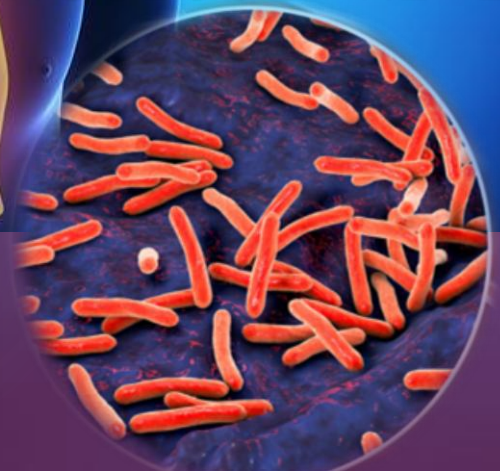


แนวทางเวชปฏิบัติ
วัณโรคระยะแฝง

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE
TUBERCULOSIS PREVENTIVE TREATMENT



นำเสนอโดย :
ภก.ดนุพล เนื่องคันธีร์
ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง
สาขาการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

ประเทศไทย

สิงหาคม 2566

วัณโรค (Tuberculosis ; TB)

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis จัดอยู่ในกลุ่ม Mycobacterium tuberculosis complex

วัณโรคเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย

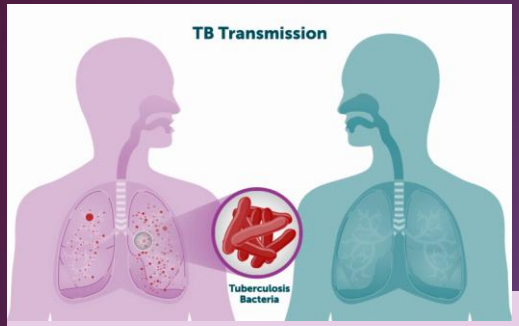
ส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอด (ร้อยละ 80)

ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย

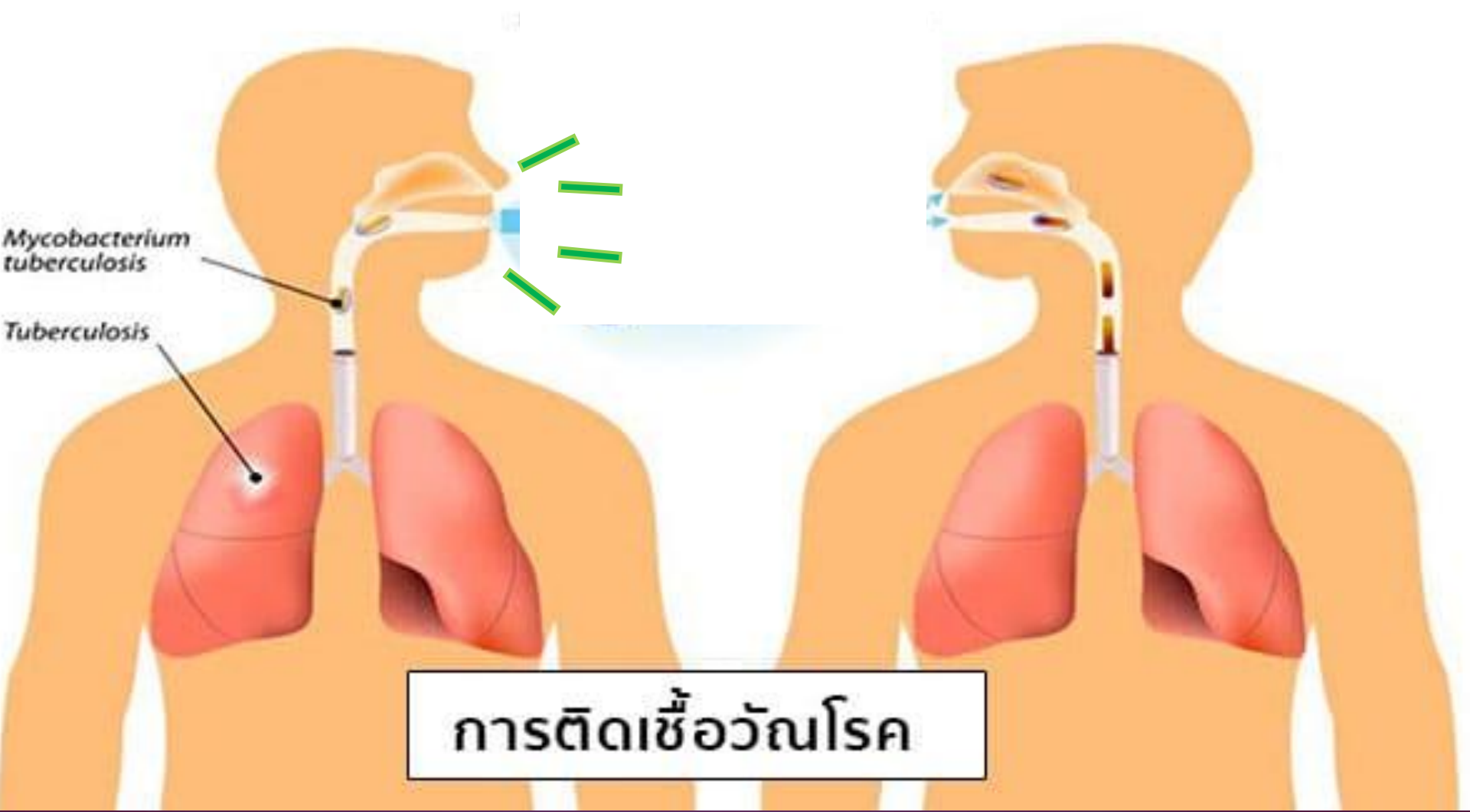
วัณโรคนอกปอดอาจพบได้ในอวัยวะอื่นๆ

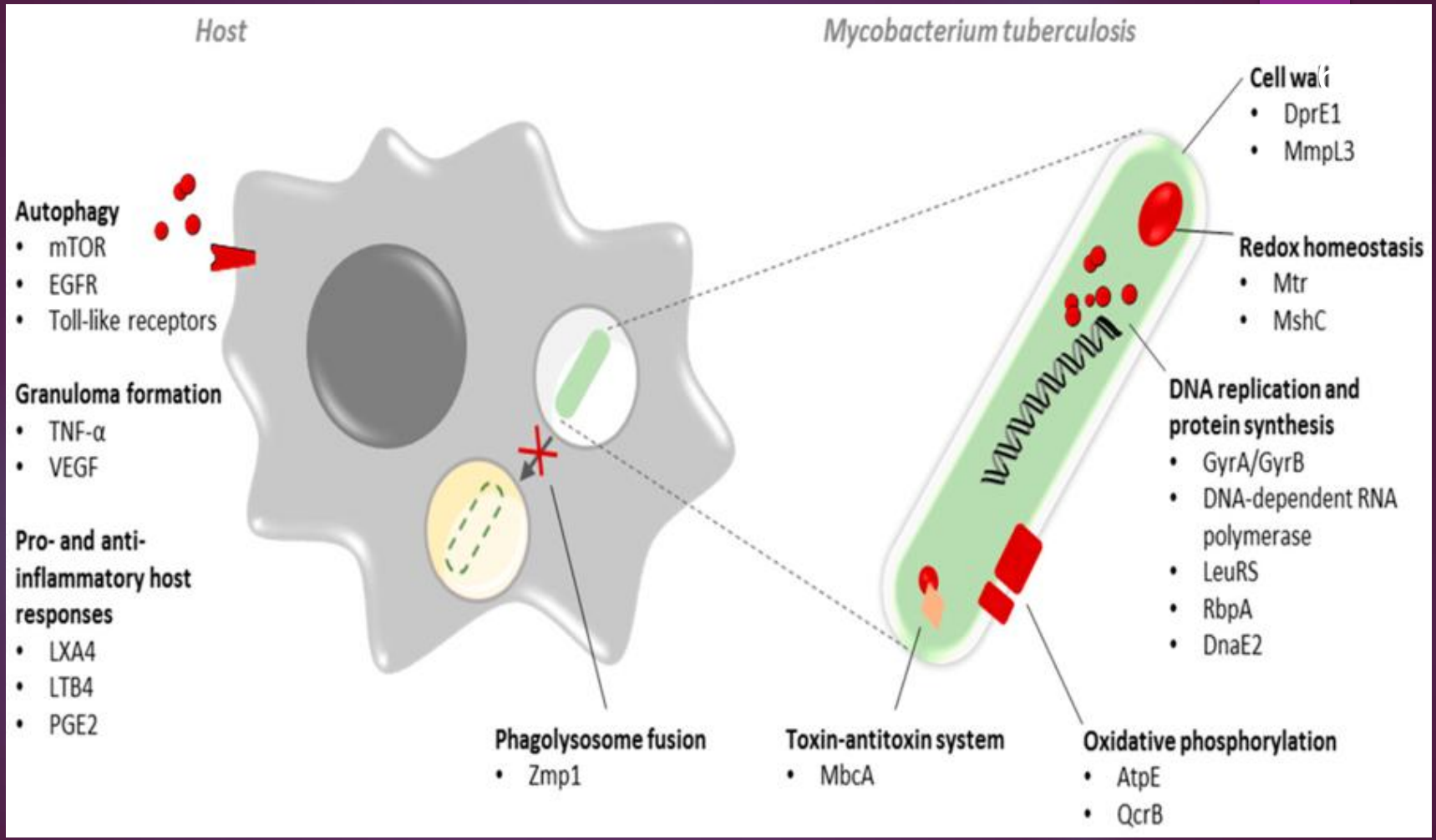


ได้แก่ เยื่อหุ้มปอด ต่อมน้ำเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ช่องท้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท เป็นต้น

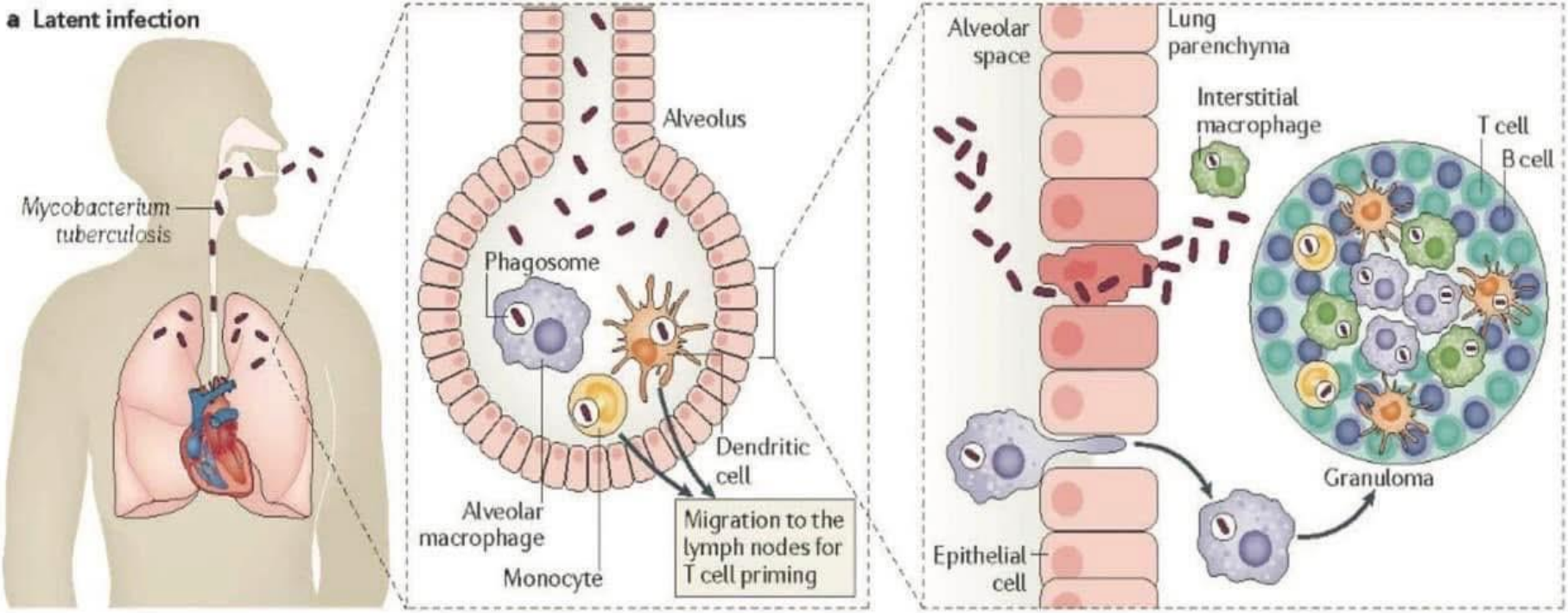


ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ **(Airborne transmission)** โดยเมื่อผู้ป่วยวัณโรคปอด หลอดลม หรือกล่องเสียง ไอ จาม พูดดังๆ ตะโกน หัวเราะหรือร้องเพลง ทำให้เกิดละอองฝอย (droplet nuclei) ฟุ้งกระจายออกมา ละอองฝอยที่มีขนาดใหญ่มากจะตกลงสู่พื้นดินและแห้งไป ละอองฝอยที่มีขนาดเล็ก 1 - 5 ไมโครเมตร จะลอยและกระจายอยู่ในอากาศ ซึ่งผู้อื่นสูดหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไป อนุภาคขนาดใหญ่จะติดอยู่ที่จมูกหรือลำคอ ซึ่งมักไม่ก่อให้เกิดโรค แต่อนุภาคขนาดเล็กๆ จะเข้าไปสู่ถุงลมในปอด

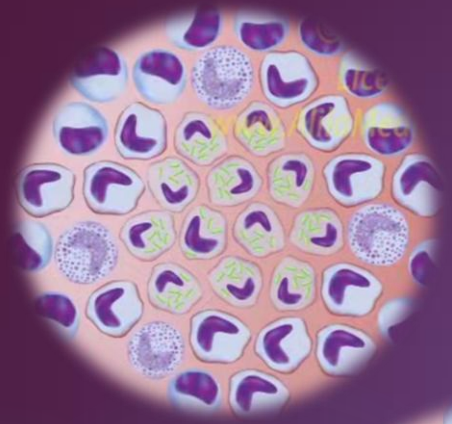

Mycobacterium tuberculosis
Tuberculosis
การติดเชื้อวัณโรค

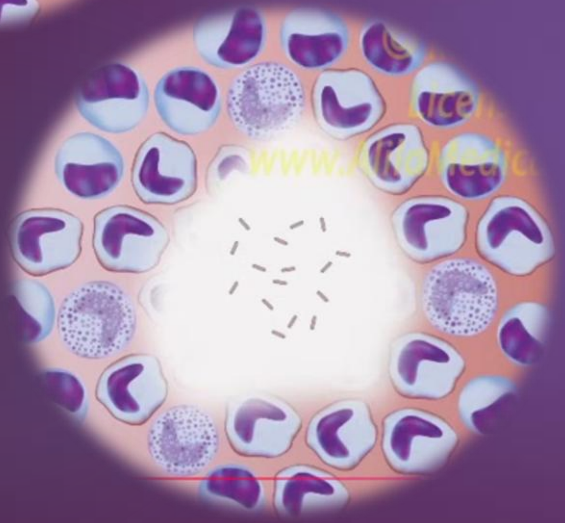

Host
Mycobacterium tuberculosis
Autophagy
• mTOR
• EGFR
• Toll-like receptors
Granuloma formation
• TNF-α
• VEGF
Pro- and anti-inflammatory host responses
• LXA4
• LTB4
• PGE2
Cell wall
• DprE1
• MmpL3
Redox homeostasis
• Mtr
• MshC
DNA replication and protein synthesis
• GyrA/GyrB
• DNA-dependent RNA polymerase
• LeuRS
• RbpA
• DnaE2
Phagolysosome fusion
• Zmp1
Toxin-antitoxin system
• MbcA
Oxidative phosphorylation
• AtpE
• QcrB

รูปที่ 1.2 การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง



ที่มา: Pai M, et al. Tuberculosis. Nat Rev Dis Primers. 2016.






Immunosuppressive drugs
HIV infections
Malnutrition
Aging

- On average, 5-10% of M.Tuberculosis-infected individuals develop TB in their lietime
- Most (80%) case will develop within the first two years after infection, with the risk steadily decreasing thereafter.

วัณโรค

- ปัญหาสำคัญของการสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลก
- WHO, Global TB Report 2022 ; ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทั่วโลก 10.6 ล้านคน และเสียชีวิต 1.4 ล้านคน
- 1 ใน 4 ของประชากรโลกติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

- ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy)
  - มาตรการที่สำคัญคือการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในกลุ่มเสี่ยง

Estimated LTBI incidence 2019 for countries



Countries with LTBI incidence are classified according to **their *prevalence into high (red)***, ***intermediate (yellow)***), and ***low (light blue)*** categories, corresponding to prevalence ranges of ***28– 36%,*** ***19–20%***, and ***3–5%***, respectively

Shleider Carnero Canales. Pharmaceutics 2023

Global priority indicators and targets for monitoring the implementation of the End TB Strategy

All countries should aim to reach these targets at the latest by 2025.

Treatment coverage
Number of people that developed TB, and were notified and treated, out of the total estimated number of incident cases in the same year (%).

≥ 90%

TB treatment success rate
Number of TB patients who were successfully treated out of all notified TB cases (%).

≥ 90%

Preventive treatment coverage
Number of people living with HIV and children who are contacts of cases who were started on preventive treatment for latent TB infection, out of all those eligible (%).

≥ 90%

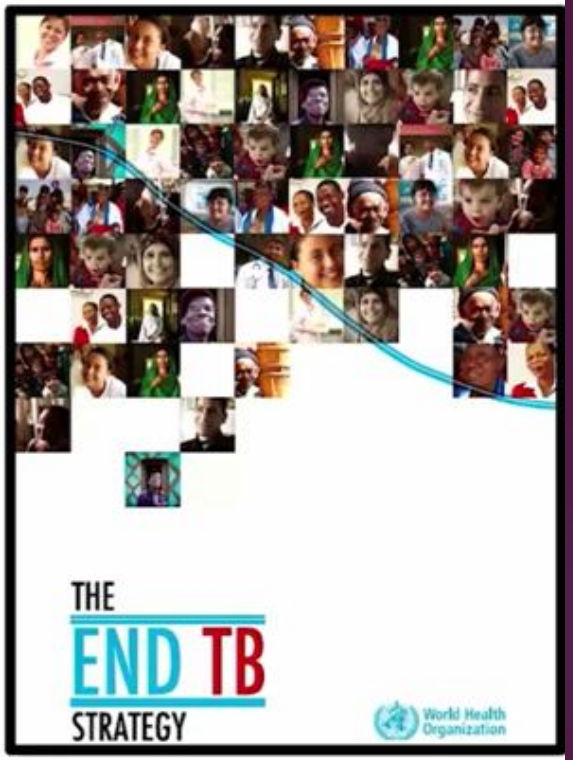
TB affected households facing catastrophic costs
Number of TB patients and their households that experienced catastrophic costs due to TB, out of all TB patients (%)

0%

Uptake of new diagnostics and new drugs
Number of TB patients who were diagnosed using WHO-recommended rapid tests, out of all TB patients (%).

Number of TB patients who were treated with regimens including new TB drugs, out of those eligible for treatment with such drugs (%).

≥ 90%



World Health Organization 2015

THAILAND Tuberculosis Situation

Population: 72 million

GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT 2023

TB INCIDENCE

111 000
FELL ILL WITH TB
(67 000 – 138 000)

68% Men
31% Women
1% Children

155 /100 000 pop.

72 274
People with TB notified new and relapse



38 726
People not notified Or not diagnosed

TB MORTALITY

13 700
TB DEATHS
(11 400 – 16 200)



Including
2 100
DEATH AMONG People with HIV

TB / HIV

9 200
(6 200 – 13 000)
people living with HIV fell ill with TB

5 340
notified

4 689
people notified and Put on antiretroviral treatment

DIAGNOSIS

USE OF WHO-RECOMMENDED RAPID DIAGNOSTICS

60%

People newly diagnosed with TB using WHO-recommended rapid diagnostics

DRUG-RESISTANT TB

2 700
(1 500 – 3 800)
people fell ill with drug-resistant TB

875
Laboratory-confirmed with rifampicin resistance

874
people started on Second-line treatment

pre-XDR-TB or XDR-TB
50 Laboratory-confirmed cases
48 Patients started on treatment

TB preventive treatment

15%

Household contacts of bacteriologically-confirmed TB cases on preventive treatment

4 934
People (age≥5 years) household contacts of bacteriologically-confirmed TB cases on TB preventive treatment

11 511
Children (age <5 years) household contacts of bacteriologically-confirmed TB cases on TB preventive treatment

TB Catastrophic costs

30%

TB patients facing catastrophic total costs; year of survey: 2020

TREATMENT

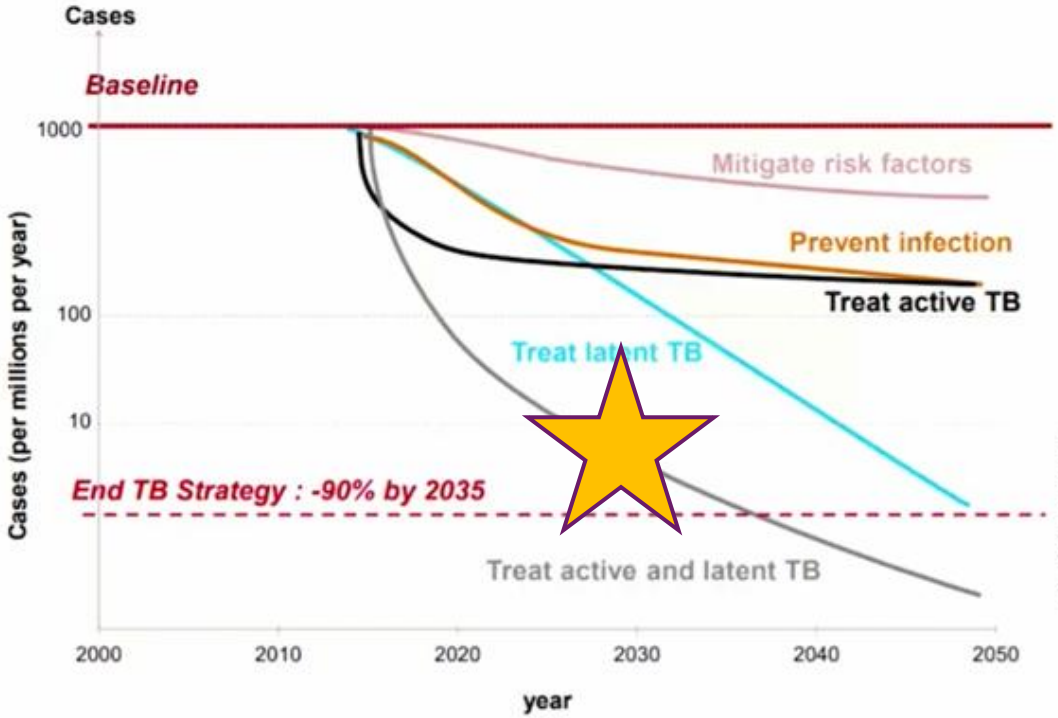
TB TREATMENT COVERAGE **65%**

90%
2025
End TB target

TB TREATMENT SUCCESS RATE **85%**

ข้อมูลจาก กองวัณโรค

LTBI management contributes to the End TB Strategy targets (incidence of TB)



TB elimination is only possible if both active TB and TB infection are treated

Dye C, et al. Annu. Rev. Public Health 2013. 34:271–86

ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค ประเทศไทยโดย
แผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2566-2570

*** เพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝงและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในผู้สัมผัส ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคที่เสี่ยงติดเชื้อวัณโรคให้ได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝง **เพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรคให้น้อยกว่า 10 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2578**

คำจำกัดความผู้ป่วยวัณโรค

ผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (latent TB infection) หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชื้อและติดเชื้อวัณโรคแฝงอยู่ในร่างกาย แต่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโรควัณโรคได้ ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ และไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

ผู้ป่วยวัณโรค (TB disease) หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชื้อและติดเชื้อวัณโรคแฝงอยู่ในร่างกาย แต่ภูมิคุ้มกันไม่สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อวัณโรคได้เกิดพยาธิสภาพที่ทำให้ป่วยเป็นโรควัณโรค อาจมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้

คำจำกัดความผู้สัมผัสวัณโรค

ผู้สัมผัสวัณโรค (contacts of TB case) หมายถึง ผู้ที่มีโอกาสรับและติดเชื้อจากผู้ป่วยที่แพร่เชื้อ (index case) เนื่องจากสัมผัสวัณโรคจากการอยู่รวมกัน ทำงานหรือเรียนด้วยกัน ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค ได้แก่

- **ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (household contact)**
  - household intimate : บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย นอนห้องเดียวกัน
  - household regular : ผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกัน แต่นอนแยกห้อง
- **ผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact)** : บุคคลที่ไม่ใช่ผู้อาศัยร่วมบ้าน แต่อยู่ร่วมกันในพื้นที่เฉพาะ เช่น ทำงานที่เดียวกันในช่วงเวลานานโดยใช้เกณฑ์ ระยะเวลาเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง หรือ 120 ชั่วโมง ใน 1เดือน

household contact 3 mo before Diagnosis – TB treated at least 2 week

***** ผู้สัมผัสวัณโรคที่เป็นเด็ก อายุ <5 ปี มีโอกาสติดเชื้อสูง อาจพิจารณาเป็นผู้สัมผัสได้ แม้ระยะเวลาไม่ถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 120 ชั่วโมงต่อเดือน*****

การแบ่งระยะของวัณโรค



การแบ่งระยะของวัณโรค

Tuberculosis Exposure
ระยะสัมผัสโรค

- เพิ่งไปสัมผัส/ใกล้ชิด **Pt Active Pulmonary TB**
- **household contact**
- ยังไม่ปรากฏอาการใดๆ
- การตรวจร่างกายจะไม่พบสิ่งผิดปกติ
- **TST/IGRAs** จะให้ผลลบ
- **Chest X-ray** ปกติ
- ไม่จำเป็นต้องติดเชื้อวัณโรคทุกราย แพทย์เองยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะติดวัณโรคหรือไม่ ต้องรอไประยะหนึ่งก่อนประมาณ **3** เดือน จึงจะตรวจทราบได้

การแบ่งระยะของวัณโรค

Tuberculosis Exposure
ระยะสัมผัสโรค

Latent-Tuberculosis Infection: LTBI
ระยะติดเชื้อวัณโรค,วัณโรคระยะแฝง

- ยังไม่มีอาการและอาการแสดงของวัณโรค
- เป็นระยะที่เชื้อวัณโรคอยู่ในระยะฟักตัว หรือระยะแฝง (dormant หรือ latent stage)
- ทราบได้โดยการทดสอบ TST หรือ IGRAs ให้ผลบวก
- Chest X-ray มักปกติหรืออาจจะพบลักษณะที่แสดงว่าครั้งหนึ่งเคยมีการติดเชื้อ วัณโรคมาก่อนแล้วหายไป เช่น fibrotic lesions

การแบ่งระยะของวัณโรค

Tuberculosis Exposure
ระยะสัมผัสโรค

→

Latent-Tuberculosis Infection: LTBI
ระยะติดเชื้อวัณโรค,วัณโรคระยะแฝง

→

Tuberculosis disease
ระยะป่วยเป็นวัณโรค

- เชื้อวัณโรค มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น
- มีอาการและอาการแสดงของวัณโรคให้เห็น ชัดเจนขึ้น
- **Chest X-ray** ผิดปกติในรายที่เป็นวัณโรคปอด
- ระยะฟักตัวของวัณโรคในเด็กจะสั้นเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อาจใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์หรือไม่กี่เดือน
- เด็กหรือผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่แสดงอาการใด ๆ ให้เห็นเลย ตรวจพบโดยบังเอิญ เนื่องจากมีคนในบ้านป่วยเป็นวัณโรคจึงพามาตรวจ

ตารางแสดงวัณโรคระยะต่าง ๆ

	อาการ	ภาพรังสีทรวงอก	ทุเบอร์คุลิน/ IGRAs
ระยะสัมผัสโรค (TB Exposure)	ไม่มี	ปกติ	ลบ
ระยะติดเชื้อวัณโรค (TB infection: LTBI)	ไม่มี	ปกติ หรือ พบมีหินปูนจับ	บวก
ระยะเป็นวัณโรค (TB disease)	มี	ผิดปกติ	บวก /ลบ*

*ในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ผลอาจเป็นลบ

อัตราเสี่ยงการเกิดวัณโรคหลังจากได้รับเชื้อที่อายุต่างกัน

อัตราเสี่ยงในการดำเนินโรค (%)	อายุที่ติดเชื้อครั้งแรก				
	< 1 ปี	1-2 ปี	2-5 ปี	5-10 ปี	>10 ปี
ไม่เป็นวัณโรค	50	75-80	95	98	80-90
วัณโรคปอด*	30-40	10-20	5	2	10-20
วัณโรคชนิดแพร่กระจาย (Miliary, meningitis)	10-20	2-5	0.5	<0.5	<0.5

* การเกิดเป็น Ghon focus, lymph node, bronchial, effusion หรือ adult type ขึ้นอยู่กับอายุที่ติดเชื้อครั้งแรก

อัตราเสี่ยงการเกิดวัณโรคหลังจากได้รับเชื้อที่อายุต่างกัน

- ผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคแล้วสามารถป่วยเป็นวัณโรคขึ้นมาได้ตลอดอายุที่เหลือ
- เมื่อเข้าสู่วัยชรา ภาวะภูมิคุ้มกันเริ่มต่ำลง อัตราเสี่ยงในการเกิดเป็นวัณโรคจะเพิ่มขึ้น
- HIV อัตราเสี่ยงที่จะเกิดเป็นวัณโรคขึ้นมาจะสูงถึงร้อยละ 7-10 ต่อปี หรือมีอัตราการป่วยเป็นวัณโรคเท่ากับ 35-162/1000 person-year
- ผู้ที่ติดยาเสพติดก็จะมีอัตราการป่วยเป็นวัณโรคเท่ากับ 10-76/1000 person-year ซึ่งสูงกว่าคนปกติทั่วไป
- กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงอื่นๆ เช่น low immune ผ่าตัดเปลี่ยนไต/อวัยวะ หรือเปลี่ยนหัวใจและได้รับยากดภูมิต้านทาน
- เบาหวาน ก็จะทำให้มีอัตราเสี่ยง ที่จะกลายเป็นโรคได้สูงกว่าคนปกติเช่นกัน

การค้นหาบุคคลในกลุ่มเสี่ยงที่จะมาทำ tuberculosis contact investigation

1. ประเมินผู้สัมผัสว่ามีความเสี่ยงระดับใด เสี่ยงสูง หรือปานกลาง
2. สืบค้นกิจวัตรประจำวันจาก source case ในระยะ 3 เดือน ที่ผ่านมา เช่น ไปพบเพื่อนคนใดบ้าง เพื่อนร่วมงานมีใครบ้าง รับประทานอาหารร่วมกับใครเป็นประจำ
3. house-hold Contract ; house-hold intimate **risk >** household regular

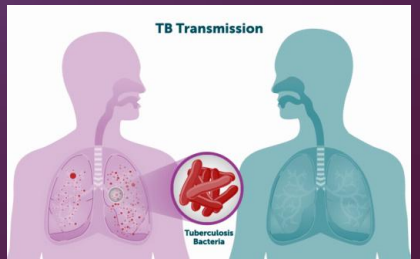
ไม่นับรวมญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่เป็นครั้งคราว ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด close contact หมายถึง contract time duration >= 8 ชั่วโมง/วัน หรือ >120 ชั่วโมง/เดือน ถือว่ามีความเสี่ยง

*****ระยะเวลานานในการสัมผัส ไม่มีตัวเลขจากการศึกษาบ่งชี้ที่ชัดเจน จึงให้พิจารณาเป็นราย ๆไป *****

ถ้าในบ้านมี เด็ก ป่วยเป็นวัณโรค แสดงว่าเด็กได้รับเชื้อวัณโรคมาจาก ผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่ใกล้ชิด ควรตรวจทุกคนในบ้านเพื่อดูว่าใครป่วยเป็นวัณโรคอยู่ถ้าไม่พบพิจารณาตรวจผู้ใหญ่ที่โรงเรียนหรือในสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่เด็กไปคลุกคลีอยู่ในเวลากลางวัน จะได้ให้การรักษาและป้องกันผู้อื่นต่อไป (+/IV)

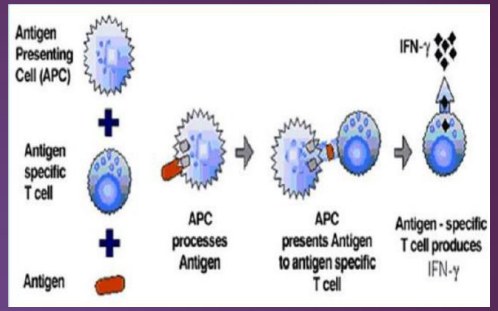
ในโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ถ้ามีเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปีป่วยเป็นวัณโรค (TB disease) เด็กน่าจะติดวัณโรคมาจากผู้ใหญ่มากกว่าจากเด็กเล็กด้วยกัน เพราะเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ไม่สามารถแพร่เชื้อ วัณโรคให้คนอื่น ๆ รวมทั้งเด็กด้วยกัน ต้องตรวจผู้ใหญ่ในโรงเรียนนั้นด้วยหลังจากหา source case ในครอบครัวแล้ว ส่วนใหญ่การหา source case พบได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ส่วนเด็กเล็กคนอื่น ๆ ในห้องถือว่ามีความเสี่ยงที่จะ ติดวัณโรคมาจากผู้ใหญ่คนเดียวกันในโรงเรียน ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงและให้ยารักษาที่เหมาะสม (+/IV)

สำหรับในโรงเรียนเด็กโตหรือมหาวิทยาลัย ถ้ามีผู้ป่วยเป็นวัณโรค มักเป็นชนิด adult-form TB ซึ่งมีโอกาสติดต่อได้สูง จึงต้องตรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งที่บ้านและโรงเรียน เพื่อประเมินความเสี่ยงจะได้ทำการรักษาที่เหมาะสมต่อไป (+/IV)



การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- Interferon Gamma Release Assays (IGRAs)





- Tuberculin Skin Test (TST, ทุเบอร์คุลิน)



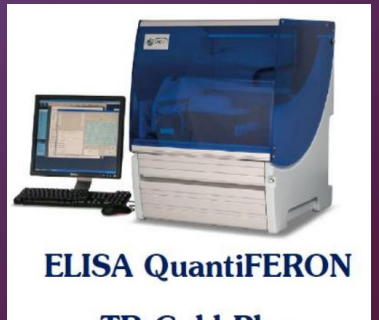
Interferon Gamma Release Assays (IGRAs)

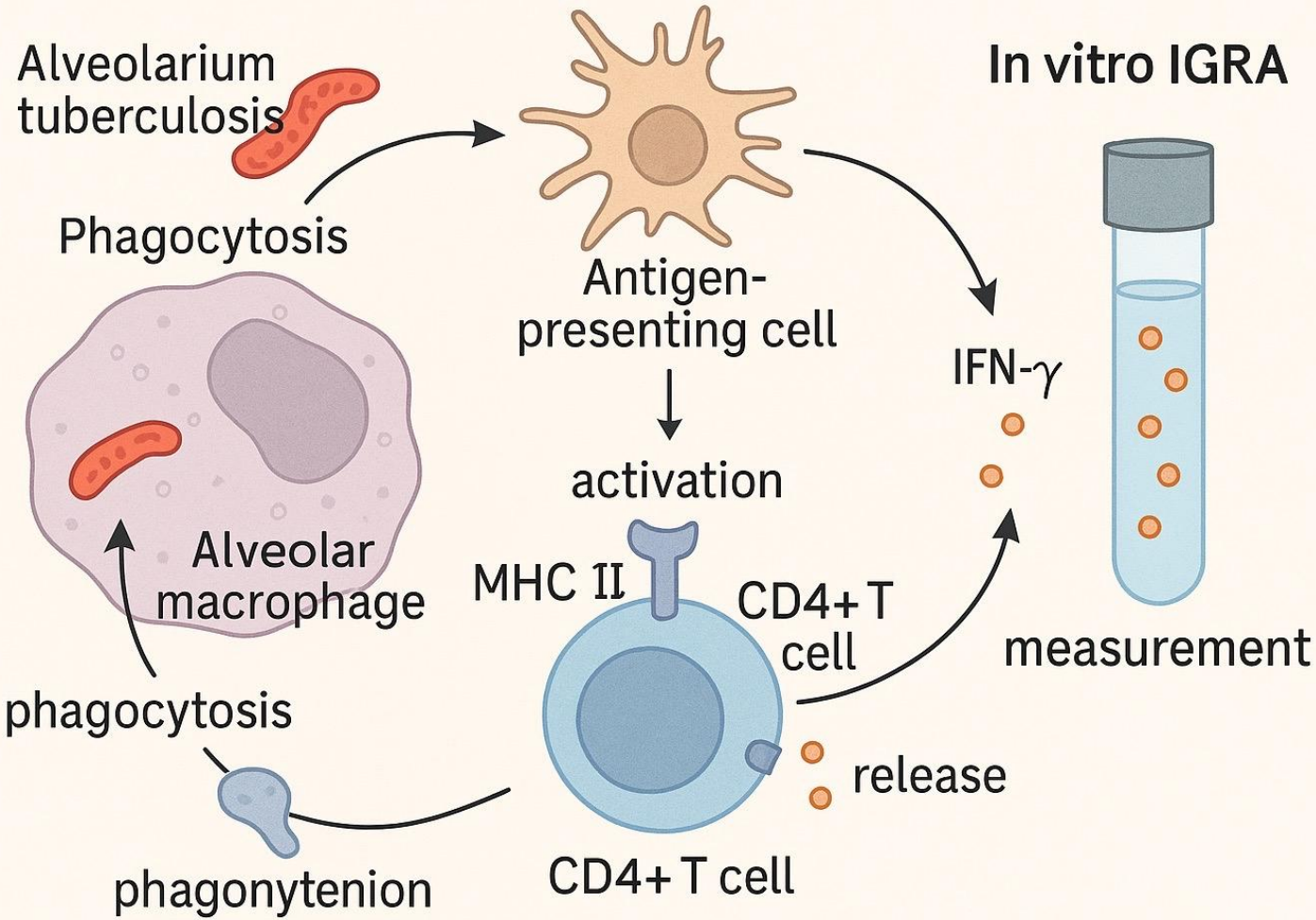
เป็นการตรวจวัด IFN-Gamma โดยใช้ antigen มีความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรค เช่น ESAT-6 และ CFP-10 ในการกระตุ้นให้ร่างกายของผู้ติดเชื้อวัณโรคเกิดการสร้าง IFN-Gamma และวัดด้วยวิธี enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

Antigen ที่ใช้ในการทดสอบ IGRAs ค่อนข้างมีความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรค (M.tb) จึงไม่เกิดปัญหาผลบวกปลอมในคนที่เคยได้รับวัคซีน BCG มาก่อนหรือเคยมีการติดเชื้อ non-tuberculosis mycobacterium (NTM)

ยกเว้นอาจทำให้เกิดผลบวกเทียมในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ NTM 3 ชนิด ได้แก่ M. marinum, M. kansasii และ M.szulgai






Alveolarium tuberculosis
Phagocytosis
Antigen-presenting cell
In vitro IGRA
IFN-γ
activation
Alveolar macrophage
MHC II
CD4+ T cell
measurement
phagocytosis
release
phagonytenion
CD4+ T cell

Tuberculin Skin Test (TST)

เป็นการฉีด antigen เข้าไปทางผิวหนังโดยใช้ purified protein derivatives (PPD) บริเวณท้องแขน ผู้มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกาย จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค ร่างกายจะมีการตอบสนองแบบ delayed-type hypersensitivity response



อาจเกิดผลบวกปลอมได้ในคนที่เคยได้รับวัคซีน BCG มาก่อน หรือเคยมีการติดเชื้อ NTM มาก่อน





IGRAs & TST

IGRAs

- Antigen ที่ใช้ค่อนข้างมีความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรค(M.tb) จึงไม่เกิดปัญหาผลบวกปลอมในคนที่เคยได้รับวัคซีน BCG มาก่อนหรือเคยมีการติดเชื้อ non-tubercu-losis mycobacterium (NTM)
- ไม่เกิด booster phenomenon จึงไม่จำเป็นต้องทำ two-step testing
- ทดสอบโดยการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว และทราบผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง ถึง 7 วัน
- มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า TST มาก
- กระบวนการซับซ้อน ต้องมีประสบการณ์ ตั้งแต่เก็บเลือด

TST

- อาจเกิดผลบวกปลอมได้ในคนที่เคยรับวัคซีน BCG มาก่อน หรือเคยมีการติดเชื้อ NTM มาก่อน
- อาจต้องทำ two-step testing เนื่องจากอาจมี booster phenome-non ในผู้ป่วยบางรายที่เคยได้รับเชื้อวัณโรคมาเป็นเวลานาน ทำให้การตอบสนองต่อการทดสอบ TST ครั้งแรกน้อย (anergy) จนเกิดผลลบปลอมได้การทดสอบซ้ำจะทำให้ผลการทดสอบเป็นบวกได้จาก boosting effect
- ผู้ป่วยต้องกลับมาอีกหลังทดสอบ ที่เวลา 48 และ 72 ชั่วโมง เพื่ออ่านผลการทดสอบ โดยวัดขนาดของรอยนูน (induration)
- ค่าใช้จ่ายถูกกว่า IGRA มาก
- ผู้ฉีด/ผู้อ่านผลต้องมีทักษะ ประสบการณ์ทำ skin

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝง

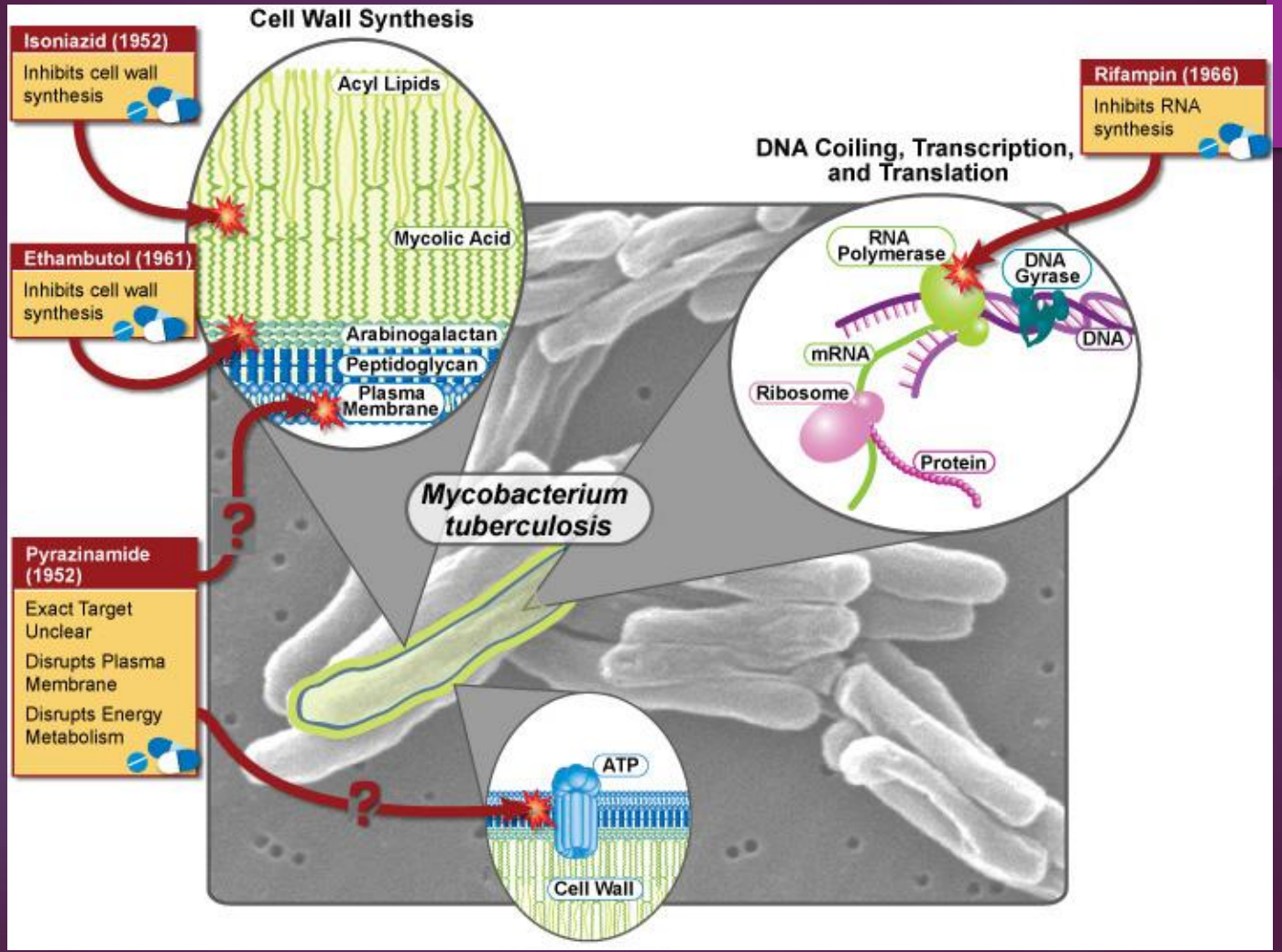
- วัณโรคระยะแฝงในเด็ก
- วัณโรคระยะแฝงในผู้ใหญ่
- วัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- วัณโรคระยะแฝงกลุ่มเสี่ยงที่*ไม่ใช่*ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สูตรยาในการรักษา วัณโรคระยะแฝง








Cell Wall Synthesis
Isoniazid (1952)
Inhibits cell wall synthesis
Acyl Lipids
Mycolic Acid
Ethambutol (1961)
Inhibits cell wall synthesis
Arabinogalactan
Peptidoglycan
Plasma Membrane
Rifampin (1966)
Inhibits RNA synthesis
DNA Coiling, Transcription, and Translation
RNA Polymerase
DNA Gyrase
DNA
mRNA
Ribosome
Protein
Mycobacterium tuberculosis
Pyrazinamide (1952)
Exact Target Unclear
Disrupts Plasma Membrane
Disrupts Energy Metabolism
?
?
ATP
Cell Wall

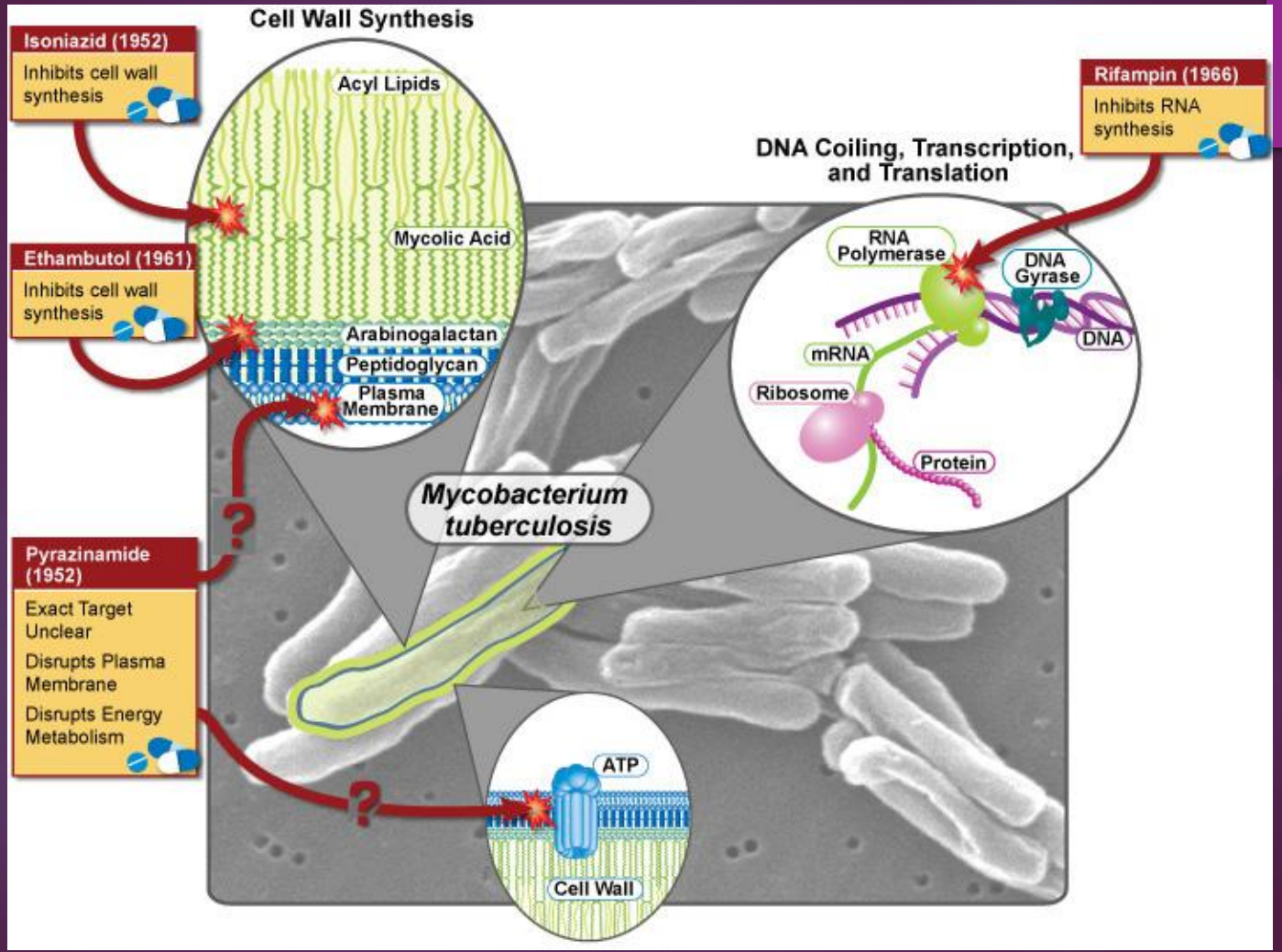
สูตรยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคระยะแฝง

H : Isoniazid

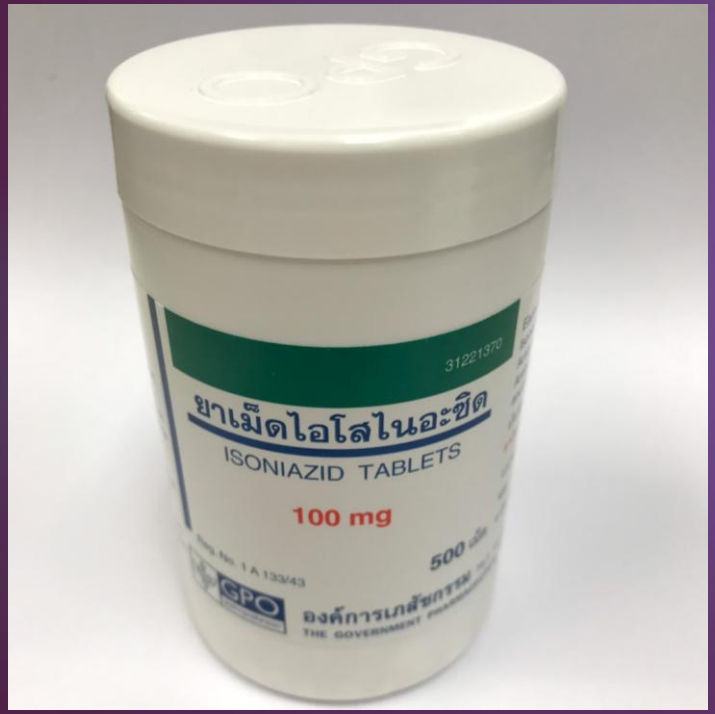
P : Rifapentine

R : Rifampicin

- ✓ **3HP** (12 dose Weekly)
- ✓ **1HP** (28 dose Daily)
- ✓ **3HR** (84 dose Daily)
- ✓ **6-9H** (6H 182 dose Daily)
- ✓ **4R** (120 dose Daily)


Cell Wall Synthesis
Isoniazid (1952)
Inhibits cell wall synthesis
Acyl Lipids
Mycolic Acid
Ethambutol (1961)
Inhibits cell wall synthesis
Arabinogalactan
Peptidoglycan
Plasma Membrane
Rifampin (1966)
Inhibits RNA synthesis
DNA Coiling, Transcription, and Translation
RNA Polymerase
DNA Gyrase
DNA
mRNA
Ribosome
Protein
Mycobacterium tuberculosis
Pyrazinamide (1952)
Exact Target Unclear
Disrupts Plasma Membrane
Disrupts Energy Metabolism
?
?
ATP
Cell Wall

Isoniazid



ชื่อย่อ : INH , H , I

Therapeutic Dose : usual 4 – 6 mg/kg

Max dose : 300 mg/day

Mechanism of action : Cell wall synthesis inhibitor (mycolic acid)

Side effect & ADR :

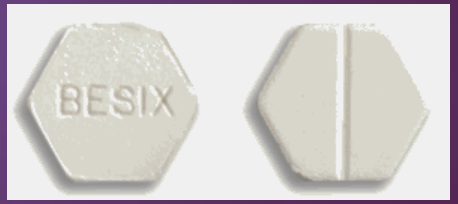
- Rash & Allergy
- Fever
- Hepatitis
- Peripheral neuropathy (prevented by Pyridoxine; Vit B_6)

DI : inhibit metabolism : Carbamazepine Phenytoin Warfarin Diazepam

Pyridoxine (Vitamin B6)

- ขนาดในการป้องกัน Peripheral Neuropathy
  25 – 50 mg / day
- แนะนำรับประทานหลังอาหาร





Rifampicin





ชื่อย่อ : RIF , R กลุ่มยา : Rifamycin

Therapeutic Dose : usual 8 – 12 mg/kg

Max dose : 600 mg/day

Mechanism of action : inhibits RNA synthesis

Side effect & ADR :

- Causes Orange Red coloration of body secretion
- Fever, Flu syndrome
- Hepatitis, Hyperbillirubinemia
- Thrombocytopenia, Hemolytic anemia

DI : strongly induces CYP450 ; OCT, anticoagulant, Oral hypoglycemia, Digoxin, Quinidine, Antiretroviral (DTG,PI,NNRTI except EFV) , Ketoconazole

Rifapentine





ชื่อย่อ : P กลุ่มยา : Rifamycin

Therapeutic Dose : usual 8 – 12 mg/kg

Max dose : 600 mg/day

Mechanism of action : inhibits RNA synthesis จับกับ DNA-dependent RNA polymerase

Side effect & ADR : *similar Rifampicin*

- Rash
- N/V
- Causes Orange Red coloration of body secretion
- Fever, Flu syndrome
- Hepatitis, Hyperbillirubinemia
- Thrombocytopenia, Hemolytic anemia

DI : strongly induces CYP450 ; OCT, anticoagulant, Oral hypoglycemia, Digoxin, Quinidine, Antiretroviral (DTG,PI,NNRTI except EFV) , Ketoconazole

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง Rifampicin Rifapentine

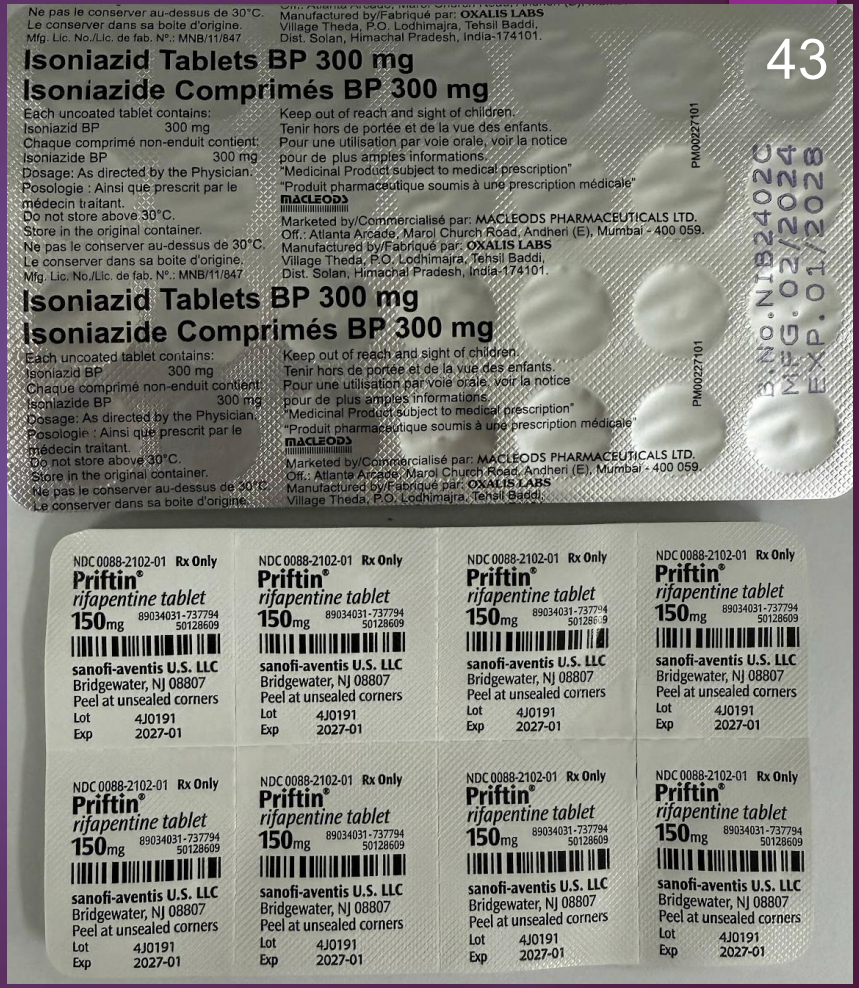
Pharmacokinetics	Rifampicin ; R	Rifapentine ; P
Absorption	ดูดซึมได้ดี ลดลงเมื่อกินพร้อมอาหาร	ดูดซึมได้ดีเมื่อกินพร้อมอาหาร
Tmax	2-4 hr	5-6 hr
Bioavailability	68% ลดลงเมื่อท้องว่างมาก	>70% ขึ้นกับอาหารที่รับประทาน
Plasma Protein binding	80-85%	97-99%
Volume of Distribution (Vd)	0.9-1.6 L/kg กระจายตัวในเนื้อเยื่อกว้างมาก ปอด ตับ น้ำไขสันหลัง macrophages BBB=บางส่วน (มากขึ้นเมื่อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ)	0.14-0.21 L/kg กระจายตัวดีมากโดยเฉพาะในปอด macrophages BBB=ไม่มาก (ข้อมูลการศึกษาน้อย)
metabolism	Hepatic CYP3A4	Hepatic CYP3A4
metabolite	Deacetyl-rifampicin (Active Metabolite)	Desacetyl-rifapentine (Active Metabolite)
Excretion	น้ำดี 60-65% ,Urine 6-15%	น้ำดี>70%,Urine<15%
Half-life (T ½)	2-5 hr	13-24 hr
ผลต่อ CYP450	Strongly Enzyme Inducer	Strongly Enzyme Inducer

Isoniazid/Rifapentine Coated Tablets 300 mg / 300 mg
Comprimés enrobés d'Isoniazide/Rifapentine 300 mg / 300 mg
Comprimidos recubiertos de Isoniazida/Rifapentina 300 mg / 300 mg
Покрытые пленочной оболочкой таблетки изониазида / рифапентина, 300 мг / 300 мг

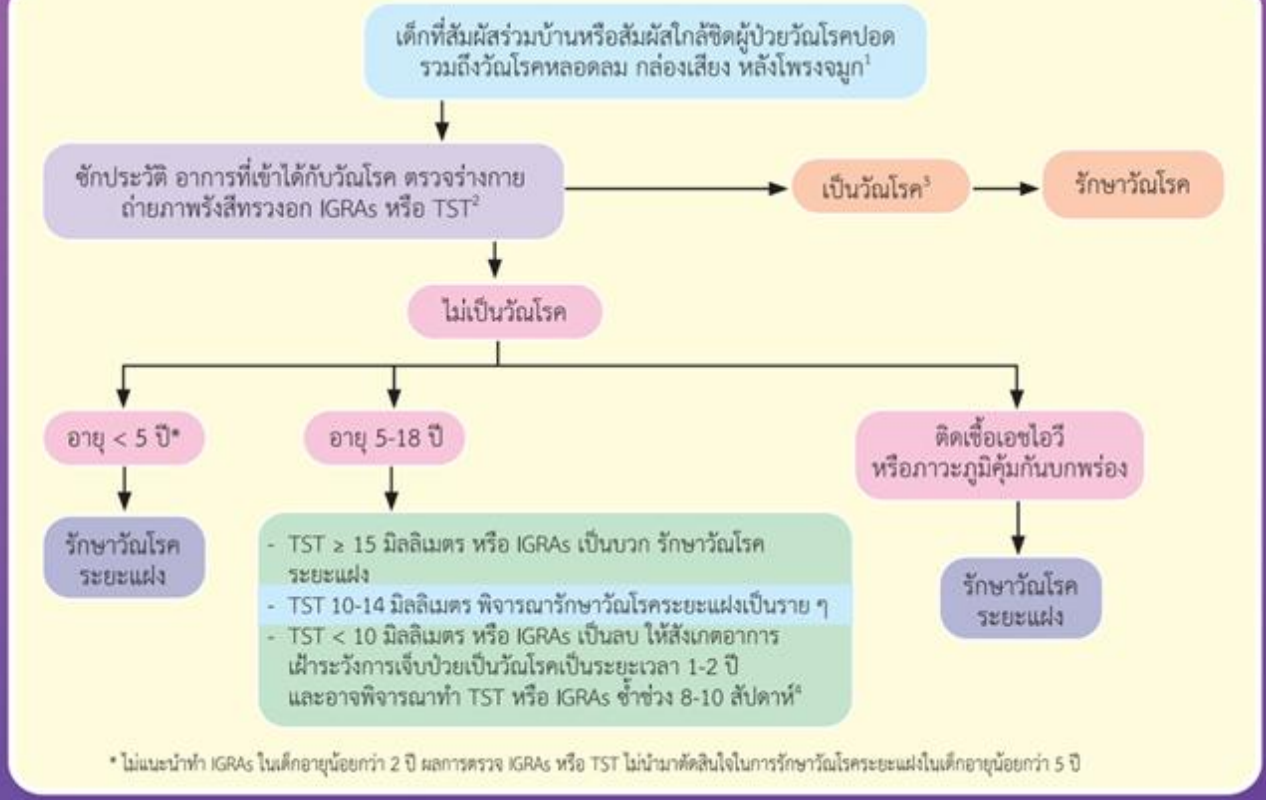
MACLEODS

3 x 12 Tablets/Comprimés/Comprimidos/таблетки


Isoniazid Tablets BP 300 mg
Isoniazide Comprimés BP 300 mg
MACLEODS
24 x 28 tablets/comprimés
NDC 0088-2102-24
PRIFTIN®
RIFAPENTINE
150 mg per tablet
24 Tablets
Three 8-Tablet
Blister Strips
Dispense with Medication Guide
SANOFI


Ne pas le conserver au-dessus de 30°C.
Le conserver dans sa boite d'origine.
Mfg. Lic. No./Lic. de fab. N°.: MNB/11/847
Manufactured by/Fabriqué par: OXALIS LABS
Village Theda, P.O. Lodhimajra, Tehsil Baddi,
Dist. Solan, Himachal Pradesh, India-174101.
Isoniazid Tablets BP 300 mg
Isoniazide Comprimés BP 300 mg
Each uncoated tablet contains:
Isoniazid BP 300 mg
Chaque comprimé non-enduit contient:
Isoniazide BP 300 mg
Dosage: As directed by the Physician.
Posologie : Ainsi que prescrit par le médecin traitant.
Do not store above 30°C.
Store in the original container.
Keep out of reach and sight of children.
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.
Pour une utilisation par voie orale, voir la notice pour de plus amples informations.
"Medicinal Product subject to medical prescription"
"Produit pharmaceutique soumis à une prescription médicale"
MACLEODS
Marketed by/Commercialisé par: MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD.
Off.: Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059.
PM00227101
B.No. NIB24026
MFG. 02/2024
EXP. 01/2028
NDC 0088-2102-01 Rx Only
Priftin®
rifapentine tablet
150mg
89034031-737794
50128609
sanofi-aventis U.S. LLC
Bridgewater, NJ 08807
Peel at unsealed corners
Lot 4J0191
Exp 2027-01

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษา
วัณโรคระยะแฝง ในเด็ก (++/ IV)



คำอธิบายเพิ่มเติม

1. การสัมผัส หมายถึงการอยู่ร่วมบ้าน หรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ กรณีที่ผู้ใหญ่ในบ้านตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ ผู้สัมผัสมีโอกาสติดวัณโรคร้อยละ 16-17 เทียบกับตรวจเสมหะพบเชื้อ โอกาสติดวัณโรคร้อยละ 49-58 หากไม่ทราบประเภทของผู้ป่วยต้นตอ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง จนภายหลังเมื่อทราบการวินิจฉัยและผลเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคต้นตอเป็นอย่างไรจึงค่อยพิจารณาปรับแก้ไข
2. IGRAs หรือ TST เป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยวัณโรคในเด็กทางคลินิก ควรทำในเด็กที่มีประวัติสัมผัสวัณโรค ไม่แนะนำทำ IGRAs ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ผลการตรวจ IGRAs หรือ TST ไม่นำมาตัดสินใจในการรักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี (สถานพยาบาลที่ไม่สามารถทำ IGRAs หรือ TST ได้ ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ไม่จำเป็นต้องทำ IGRAs หรือ TST ก็ได้)
3. การวินิจฉัยวัณโรคทางคลินิก ได้แก่ **อาการ**ที่เข้าได้ เช่น ไข้เรื้อรัง ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ น้ำหนักไม่ขึ้นตามเหมาะสม หรือมีการ**ตรวจร่างกาย** หรือมี **ภาพรังสีทรวงอก** ที่เข้าได้กับวัณโรค ในเด็กที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับประวัติสัมผัสวัณโรค หรือผล TST/IGRAs ผลบวก ให้การรักษาวัณโรค (TB disease) ไปก่อนที่จะมีผลตรวจยืนยันทางจุลชีววิทยาได้ ในกรณีที่ภาพรังสีทรวงอกมีความผิดปกติแบบไม่จำเพาะ อาจต้องมีการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้เป็นวัณโรคก่อนให้ยาป้องกันเพื่อรักษาวัณโรคระยะแฝง
4. กรณีที่ทำ TST ซ้ำที่ 8-10 สัปดาห์ และมีผล TST ครั้งที่ 2 $\geq$ 10 มิลลิเมตร และ ผลต่างระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 $\geq$ 6 มิลลิเมตร ให้ถือว่าเป็น **recent converter** พิจารณารักษาวัณโรคระยะแฝง
5. ถ้าผู้สัมผัส มีหลักฐานว่า เคยได้รับยารักษาติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงมาก่อนและรักษาจนครบ ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงซ้ำอีก ถ้ามีการสัมผัสครั้งใหม่ การ retreatment อาจจะมีข้อบ่งชี้ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ re-infection และมีการดำเนินโรคไปเป็น active TB สูง เช่น immuno-suppressed host อายุน้อยกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับยารักษาติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงก่อนแต่ไม่ครบให้พิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นราย ๆ ไป
6. เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคระยะแฝง จะไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ

กลุ่ม	สูตรแนะนำ	สูตรทางเลือก
อายุ < 2 ปี ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี	3HR หรือ 6-9H	4R
อายุ ≥ 2 ปี ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี	3HR หรือ 3HP หรือ 6-9H	4R
เด็ก < 13 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี	6-9H	3HR หรือ 3HP ถ้ารับประทานยาสูตร EFV
วัยรุ่นอายุ ≥ 13 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี	3HP ถ้ากินยาสูตร TDF, EFV, DTG, RAL 6-9H	1HP ถ้ากินยาสูตร TDF, EFV, DTG, RAL

สูตรยา	ขนาดยา			
3HP weekly (12 doses)	**อายุ 2-14 ปี**		**อายุ >14 ปี***	
	Isoniazid 10-15 kg. = 300 mg. 16-23 kg. = 500 mg. 24-30 kg. = 600 mg. >30 kg. = 700 mg.	Rifapentine 10-15 kg. = 300 mg. 16-23 kg. = 450 mg. 24-30 kg. = 600 mg. >30 kg. = 750 mg.	Isoniazid 15 mg/kg ถ้าคำนวณมีเศษให้ปรับขึ้นให้เต็ม 100 mg (max dose 900 mg)	Rifapentine ≤50 kg=750 mg. >50 kg = 900 mg.
1HP (daily) (28 doses)	**อายุ ≥ 13 ปี** Isoniazid 300 mg. และ Rifapentine ขนาดยา rifapentine (ขนาดตามน้ำหนัก) ดังนี้ < 35 kg = 300 mg. 35 -45 kg = 450 mg. > 45 kg = 600 mg.			

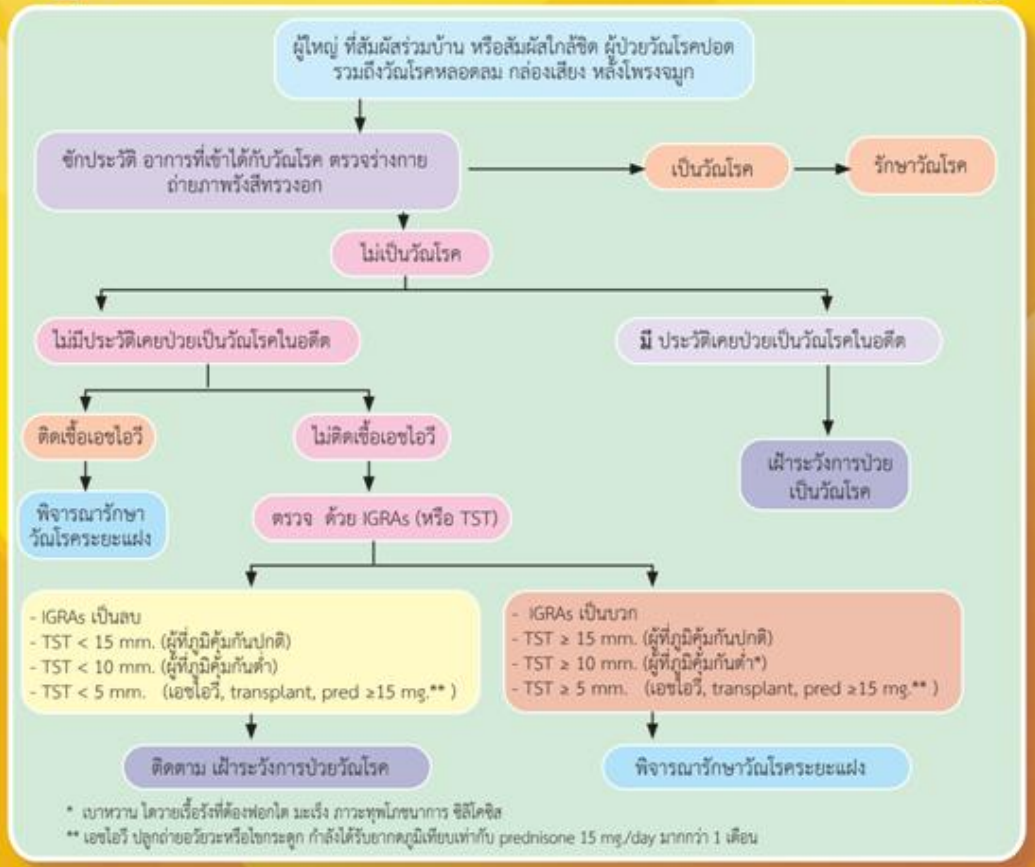
สูตรยา	ขนาดยา ต่อน้ำหนักตัวต่อวัน (mg/kg./day)	
3HR	**อายุ <10 ปี** : Isoniazid 10 mg. (7-15 mg.) Rifampicin 15 mg. (10-20 mg.)	**อายุ ≥10 ปี** : Isoniazid 5 mg.(max dose 300 mg) Rifampicin 10 mg.
6-9H	**อายุ <10 ปี :** Isoniazid 10 mg. (7-15 mg.)	**อายุ ≥10 ปี** : Isoniazid 5 mg.
4R	**อายุ <10 ปี :** Rifampicin 15 mg. (10-20 mg.)	**อายุ ≥10 ปี** : Rifampicin 10 mg.(max dose 600 mg) mg)

กรณีสัมผัสเชื้อวัณโรคดื้อยา ในเด็ก

1. กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา isoniazid แนะนำให้ยา Rifampicin 10-15 mg./kg. (ไม่เกิน 600 mg.) รับประทานวันละครั้งเป็นเวลา 4 เดือน (4R)
2. กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR-TB และมีผลว่าไวต่อยา isoniazid สามารถใช้สูตรยา 6-9H ได้ (++/IV)
3. กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR/MDR-TB, pre-XDR-TB หรือ XDR-TB แนะนำให้ประเมินความเสี่ยงของการสัมผัสโรค ผลความไวของเชื้อต่อยา isoniazid, rifampicin และ fluoroquinolone รวมทั้ง ยืนยันการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงด้วย IGRAs หรือ TST ติดตามสังเกตอาการที่เข้าได้กับวัณโรค เมื่อป่วยจึงรักษา และให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษา

วัณโรคระยะแฝง ในผู้ใหญ่ (++/IV)



คำอธิบายเพิ่มเติม

- หากไม่ทราบประเภทของผู้ป่วย ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้ที่มีผลตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรค (AFB+, Xpert +ve) ไปก่อนแล้วปฏิบัติตามแนวทาง จนภายหลังเมื่อทราบผลเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคปอดเป็นอย่างไรจึงค่อยพิจารณาปรับแก้ไข (+/IV)
- ถ้าในบ้านมีผู้ใหญ่ป่วยเป็นวัณโรคระยะติดต่อ ต้องพาทุกคนในบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มาคัดกรองตรวจเพื่อดูว่ามีใครได้รับเชื้อวัณโรคไปแล้ว จะได้ทำการรักษาหรือป้องกันวัณโรค (+/IV)
- ถ้าในบ้านมีเด็กป่วยเป็นวัณโรค แสดงว่าเด็กได้รับเชื้อวัณโรคมาจากผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่ใกล้ชิด ควรตรวจทุกคนในบ้านเพื่อดูว่าใครป่วยเป็นวัณโรคอยู่ ถ้าไม่พบพิจารณาตรวจผู้ใหญ่ที่โรงเรียนหรือในสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่เด็กไปคลุกคลีอยู่ในเวลากลางวัน จะได้ให้การรักษาและป้องกันผู้อื่นต่อไป (+/IV)
- เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ปกติ ไม่มีอาการใด ๆ ถ้าไม่มีประวัติการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคระยะติดต่อ ไม่ควรทำ IGRAs หรือ ทุเบอร์คุลิน เพื่อคัดกรอง เพราะไม่คุ้มค่า (+/IV)
- การพิจารณารักษาวัณโรคระยะแฝง จะต้องมีการประเมินประโยชน์ในการลดโอกาสป่วยเป็นวัณโรค ควบคู่ไปกับความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงจากยาที่ให้ เช่น กรณีผู้ป่วยโรคตับแข็ง เป็นต้น การอธิบายข้อดีข้อเสีย และตัดสินใจร่วมกับผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคก่อนให้การรักษาวัณโรคระยยแฝงเป็นสิ่งจำเป็น กรณีที่ไม่ให้การรักษาวัณโรคระยะแฝง ควรติดตามอาการทางคลินิก ภาพรังสีปอด ทุก 6 เดือนจนครบ 2 ปี (+/IV)
- ถ้าผู้สัมผัส มีหลักฐานว่า เคยได้รับยารักษาติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงมาก่อนและรักษาจนครบ ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงซ้ำอีก ถ้ามีการสัมผัสครั้งใหม่ การ retreatment อาจจะมีข้อบ่งชี้ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ re-infection และมีการดำเนินโรคไปเป็น active TB สูง เช่น immunosuppressed host อายุน้อยกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับยารักษาติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงก่อนแต่ไม่ครบให้พิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นราย ๆ ไป (+/IV)
- ผู้ต้องขังนับเป็นกลุ่มที่สำคัญมากในการค้นหาและรักษาวัณโรคระยะแฝงเพราะมีโอกาสที่จะสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคภายในเรือนจำ อีกทั้งมีโอกาสที่จะป่วยด้วยวัณโรคสูง ผู้ต้องขังจะถือว่าเป็น closed contact TB ดังนั้นสามารถพิจารณาให้ TPT (ถ้าไม่มีอาการและอาการแสดงของวัณโรคและ CXR ปกติ) โดยไม่ต้องตรวจ IGRA/TST (+/IV)

สูตรยา	ขนาดยา			
	อายุ 2-14 ปี		อายุ > 14 ปี*	
3HP weekly (12 doses)	Isoniazid 10-15 kg. = 300 mg. 16-23 kg. = 500 mg. 24-30 kg. = 600 mg. > 30 kg. = 700 mg.	Rifapentine 10-15 kg. = 300 mg. 16-23 kg. = 450 mg. 24-30 kg. = 600 mg. > 30 kg. = 750 mg.	Isoniazid 15 mg./k.g ถ้าคำนวณมีเศษ ให้ปรับขึ้นให้เต็ม 100 mg. (max dose 900 mg.)	Rifapentine ≤ 50 kg = 750 mg. > 50 kg = 900 mg.
1HP (daily) (28 doses)	**อายุ ≥ 13 ปี** Isoniazid 300 mg. และ Rifapentine ขนาดยา rifapentine (ขนาดตามน้ำหนัก) ดังนี้ < 35 kg = 300 mg. 35 -45 kg = 450 mg. > 45 kg = 600 mg.			
สูตรยา	**ขนาดยาต่อน้ำหนักตัวต่อวัน (mg./kg./day)**			
3HR	**อายุ < 10 ปี :** Isoniazid 10 mg. (7-15 mg.) Rifampicin 15 mg. (10-20 mg.)		**อายุ ≥ 10 ปี :** Isoniazid 5 mg.(max dose 300 mg.) Rifampicin 10 mg.	
6-9H	**อายุ < 10 ปี :** Isoniazid 10 mg. (7-15 mg.)		**อายุ ≥ 10 ปี :** Isoniazid 5 mg.	
4R	**อายุ < 10 ปี :** Rifampicin 15 mg. (10-20 mg.)		**อายุ ≥ 10 ปี :** Rifampicin 10 mg. (max dose 600 mg.)	

กรณีสัมผัสเชื้อวัณโรคดื้อยา ในผู้ใหญ่

1. กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรค**ดื้อยา isoniazid** แนะนำให้ยา rifampicin 10 mg/kg (ไม่เกิน 600 mg.) รับประทานวันละครั้งเป็นเวลา 4 เดือน **(4R)** (+ +/III)

2. กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรค**ดื้อยา RR/MDR-TB**, pre-XDR-TB, RR-TB หรือ XDR-TB ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน*ไม่แนะนำให้ยาป้องกัน* แต่ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี ให้ติดตามสังเกตอาการที่เข้าได้กับวัณโรค เมื่อป่วยจึงค่อยมารักษา (++/V)


แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษา
วัณโรคระยะแฝง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (++/IV)
TAS
PDST

แนะนำให้ TPT ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ป่วยเป็นวัณโรค

(ไม่มีอาการและอาการแสดงของวัณโรคและ CXR ปกติ) ในกลุ่มต่อไปนี้

I) **ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรคปอดหรือวัณโรคกล่องเสียงภายใน 1 ปี เริ่ม TPT โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ IGRAs หรือ skin test**

II) **ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้ต้องขังถือว่าเป็น closed contact TB ดังนั้นสามารถให้ TPT โดยไม่ต้องตรวจ IGRAs หรือ skin test**

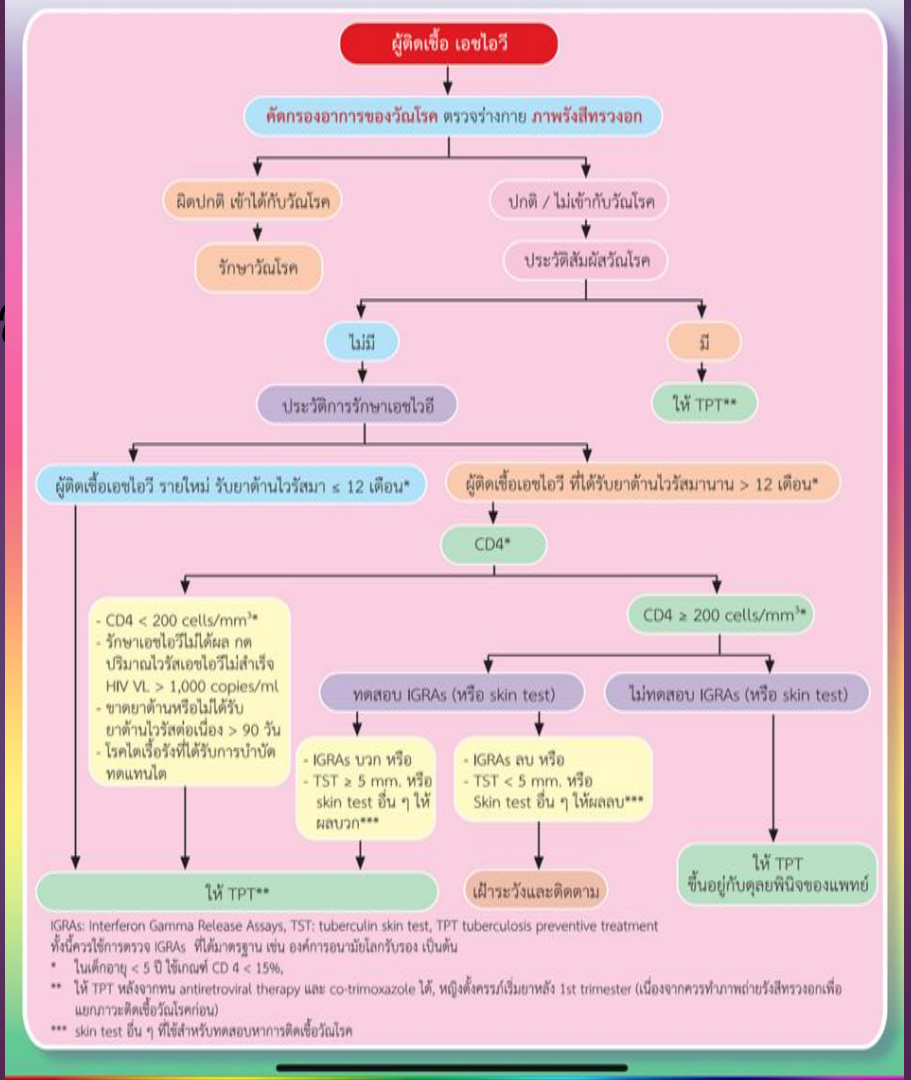
ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีนับเป็นกลุ่มที่สำคัญมากในการค้นหาและรักษาวัณโรคระยะแฝงเพราะมีโอกาสที่จะสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคภายในเรือนจำอีกทั้งมีโอกาสที่จะป่วยด้วยวัณโรคสูง เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัสแล้วควรได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝงร่วมด้วย

III) **ผู้ป่วยรายใหม่ ที่เริ่มยาต้านไวรัส ≤12 เดือน**

ผู้ใหญ่และวัยรุ่นมากกว่า 12 ปี	เริ่มรักษา TPT โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ IGRAs หรือ skin test ทั้งนี้ให้ TPT หลังจากไม่มีอาการข้างเคียงจากยาต้านเอชไอวี หรือ ยา co-trimoxazole
หญิงตั้งครรภ์	พิจารณาให้เริ่มยาหลังจากไตรมาสแรก ไม่แนะนำให้ใช้ Rifapentine
เด็กอายุ >12 เดือน	พิจารณาให้ TPT ทุกรายแม้ว่าจะไม่มีประวัติสัมผัสวัณโรค โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ IGRAs หรือ skin test ไม่ว่าจะมีระดับ CD4 เท่าใด
เด็กทารกอายุ ≤12 เดือน	ให้ TPT ในรายที่มีประวัติสัมผัสวัณโรคเท่านั้น เนื่องจากความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำมากถ้าไม่มีประวัติสัมผัสวัณโรค

IV) ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีรายเก่า ที่เริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีนานกว่า 12 เดือน	
ผู้ใหญ่และวัยรุ่นมากกว่า 12 ปี	**ให้รักษา TPT ในกรณีดังต่อไปนี้** - CD4 < 200 cells/mm^3 - การรักษาเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสล้มเหลว คือ กดปริมาณไวรัสเอชไอวีไม่สำเร็จ (HIV Viral Load > 1,000 copies/ml) - ขาดการติดตามอาการตามนัด โดยไม่ได้รับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีมานาน > 90 วัน - โรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต - CD4 > 200 cells/mm^3 และ มีผลการทดสอบ TST หรือ IGRAs เป็นบวก และไม่เคยได้ TPT มาก่อน **หมายเหตุ** กรณีที่ไม่ได้ทดสอบ TST หรือ IGRAs พิจารณาให้ TPT เป็นราย ๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ โดยสามารถให้ TPT ได้หลังจากที่ได้พูดคุยข้อดีและข้อเสีย และผู้ป่วยตัดสินใจรับ TPT ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าการให้ TPT ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีประโยชน์และ TPT สามารถให้ได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ TST หรือ IGRAs
หญิงตั้งครรภ์	ใช้เกณฑ์เดียวกับผู้ใหญ่ พิจารณาให้เริ่มยาหลังจากไตรมาสแรก ไม่แนะนำให้ใช้ Rifapentine
เด็กอายุ <12 ปี	ให้ TPT ในรายที่มีประวัติสัมผัสวัณโรคเท่านั้น เนื่องจากเด็กอายุน้อยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมานานจะมีโอกาสเป็นวัณโรคต่ำ และ สาเหตุการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยส่วนใหญ่ติดจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดที่เป็นวัณโรค

การวินิจฉัยแ


ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี
คัดกรองอาการของวัณโรค ตรวจร่างกาย ภาพรังสีทรวงอก
ผิดปกติ เข้าได้กับวัณโรค
ปกติ / ไม่เข้ากับวัณโรค
รักษาวัณโรค
ประวัติสัมผัสวัณโรค
ไม่มี
มี
ประวัติการรักษาเอชไอวี
ให้ TPT**
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ รับยาต้านไวรัสมา ≤ 12 เดือน*
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัสมานาน > 12 เดือน*
CD4*
- CD4 < 200 cells/mm³*
- รักษาเอชไอวีไม่ได้ผล กด ปริมาณไวรัสเอชไอวีไม่สำเร็จ HIV VL > 1,000 copies/ml
- ขาดยาต้านหรือไม่ได้รับยาต้านไวรัสต่อเนื่อง > 90 วัน
- โรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
CD4 ≥ 200 cells/mm³*
ทดสอบ IGRAs (หรือ skin test)
ไม่ทดสอบ IGRAs (หรือ skin test)
- IGRAs บวก หรือ
- TST ≥ 5 mm. หรือ skin test อื่น ๆ ให้ผลบวก***
- IGRAs ลบ หรือ
- TST < 5 mm. หรือ Skin test อื่น ๆ ให้ผลลบ***
ให้ TPT**
เฝ้าระวังและติดตาม
ให้ TPT ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
IGRAs: Interferon Gamma Release Assays, TST: tuberculin skin test, TPT tuberculosis preventive treatment
ทั้งนี้ควรใช้การตรวจ IGRAs ที่ได้มาตรฐาน เช่น องค์การอนามัยโลกรับรอง เป็นต้น
* ในเด็กอายุ < 5 ปี ใช้เกณฑ์ CD 4 < 15%,
** ให้ TPT หลังจากทน antiretroviral therapy และ co-trimoxazole ได้, หญิงตั้งครรภ์เริ่มยาหลัง 1st trimester (เนื่องจากควรทำภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพื่อแยกภาวะติดเชื้อวัณโรคก่อน)
*** skin test อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับทดสอบหาการติดเชื้อวัณโรค

การคัดกรองอาการที่เข้าได้กับวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คัดกรองอาการ 4 ข้อ ดังนี้

หากมีอาการอย่างน้อย 1 ข้อ ให้ทำการตรวจประเมินเพื่อค้นหาและวินิจฉัยวัณโรคระยะที่มีอาการ

ผู้ใหญ่ ติดเชื้อเอชไอวี	เด็ก ติดเชื้อเอชไอวี
1) ไอผิดปกติ ที่อธิบายสาเหตุไม่ได้ (เช่น ไอเป็นเลือด/ไอ >2 สัปดาห์) 2) ไข้ไม่ทราบสาเหตุภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา 3) น้ำหนักตัวลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของน้ำหนักเดิมใน 1 เดือน 4) เหงื่อออกผิดปกติกลางคืนติดต่อกัน 3 สัปดาห์ใน 1 เดือน	1) ไอผิดปกติ นานกว่า 2 สัปดาห์ 2) ไข้นานกว่า 1 สัปดาห์ โดยไม่มีสาเหตุอื่น ๆ 3) น้ำหนักตัวลดลงหรือน้ำหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์ 4) มีประวัติสัมผัสวัณโรคปอด

Drug interaction ARVs vs Rifapentine,Rifampicin

ยาวัณโรคระยะแฝง	ยาต้านไวรัส	วิธีการแก้ปัญหา
Rifapentine	Tenofovir alafenamide (TAF)	เลือกใช้ Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) หรือ abacavir (กรณีมีข้อห้ามใช้ TDF) แทน
	Nevirapine, Rilpivirine	เลือกใช้ยา NNRTI ตัวอื่นแทน เช่น efavirenz หรือเปลี่ยนไปใช้ dolutegravir
	Dolutegravir (DTG) *	สามารถใช้ได้แต่ต้องติดตามปริมาณไวรัส (viral load)
	All PIs	เลือกใช้สูตร dolutegravir ทดแทน
Rifampicin	Tenofovir alafenamide (TAF)	เลือกใช้ Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) หรือ abacavir (กรณีมีข้อห้ามใช้ TDF) แทน
	Rilpivirine	เลือกใช้ยา NNRTI ตัวอื่นแทน เช่น efavirenz
	Dolutegravir (DTG)	ให้ DTG 50 mg. วันละ 2 เวลา และติดตามปริมาณไวรัส (viral load)
	All PIs	เลือกใช้สูตร dolutegravir ทดแทน

* หากให้ 3HP ร่วมกับ DTG ไม่ต้องปรับขนาดยา dolutegravir
ถ้าจะต้องใช้ 1HP แนะนำให้เพิ่ม dolutegravir เป็น 50 mg วันละ 2 เวลา จนกว่าจะมีข้อมูลมากขึ้น (A5372study)

ข้อห้ามในการรักษาการติดเชื้อวัณโรคแฝงในผู้ติดเชื้อ HIV

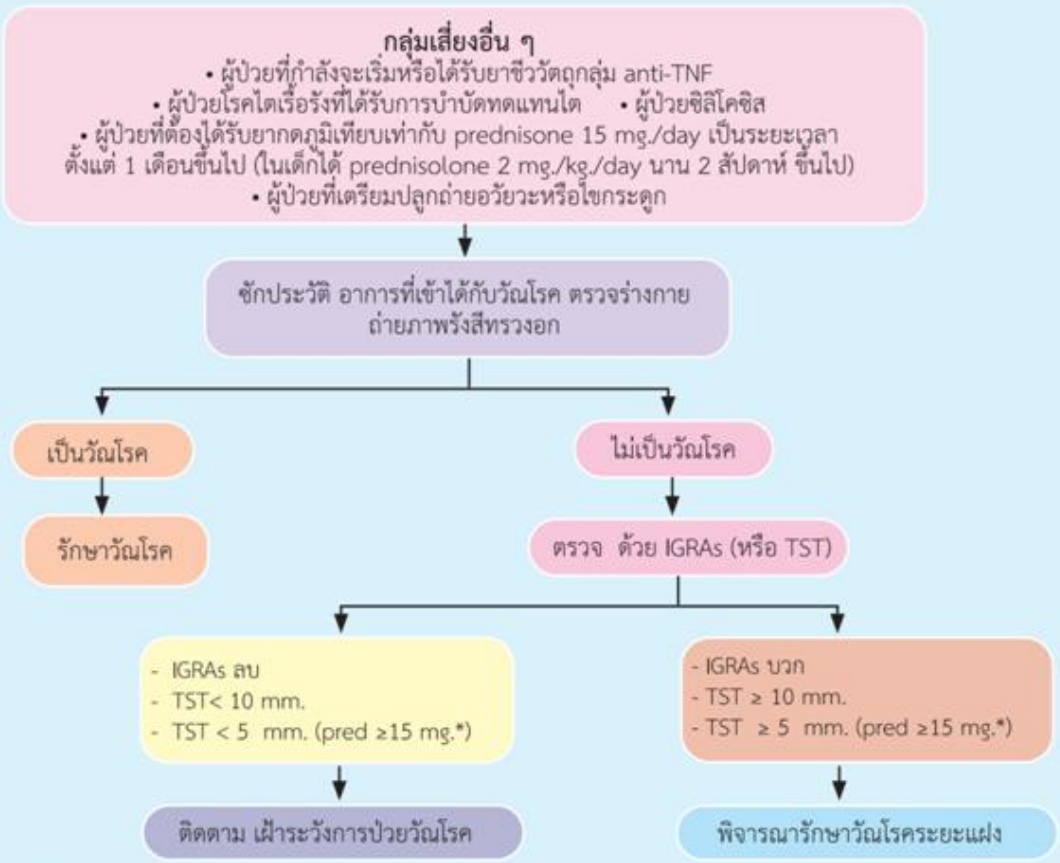
- อยู่ในระหว่างที่มีภาวะตับอักเสบ (ชนิดเฉียบพลันหรือชนิดเรื้อรัง)
- มีอาการของภาวะ peripheral neuropathy (หลีกเลี่ยง ISONIAZID)
- แพ้ยาที่จะใช้ในการรักษา


แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษา
วัณโรคระยะแฝง
กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (++/IV)
TAS
PIDST

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ

- ผู้ป่วยที่กำลังจะเริ่มหรือได้รับยาชีววัตถุกลุ่ม anti-TNF
- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
- ผู้ป่วยซิลิโคซิส
- ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยากดภูมิเทียบเท่ากับ prednisone 15 mg./day เป็นระยะเวลาตังแต่ 1 เดือนขึ้นไป (ในเด็กได้ prednisolone 2 mg./kg./day นาน 2 สัปดาห์ ขึ้นไป



*กำลังได้รับยากดภูมิเทียบเท่ากับ prednisone 15 mg./day มากกว่า 1 เดือน

สำหรับการตรวจ ให้เลือกใช้ IGRAs เป็นการตรวจ screening ถ้าสถานพยาบาลใดไม่สามารถทำ IGRAs ได้ ให้ใช้ ทูเบอร์คุลิน แทน (+/IV)
กรณี IGRAs ผลตรวจเป็น indeterminate หรือ borderline อาจพิจารณาส่งตรวจซ้ำ หรือส่งทำ TST ร่วมด้วย กรณีผล TST ผลบวกหรือ IGRAs ผลตรวจเป็น indeterminate หรือ borderline ซ้ำ แนะนำให้รักษาวัณโรคระยะแฝง หากผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เสี่ยงสูงต่อการเกิด TB reactivation หรือพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นราย ๆ ไป (+/IV)

ข้อแนะนำในการเลือกสูตรยา

โรคระบบรูมาติสซั่ม (+/IV)

• ผู้ป่วยบางรายที่กำลังจะเริ่มยาชีววัตถุ (นอกเหนือไปจาก anti-TNF) เช่น Rituximab, ยายับยั้งไซโตไคน์ IL-6R, IL-1, IL-17, IL12/23, IL.23, และยาสังเคราะห์มุ่งเป้าฯ ยับยั้ง JAK แพทย์อาจพิจารณาตรวจ IGRAs (หรือ TST) ตามข้อมูลบริบผู้ป่วยเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไต (+/IV)

• ผู้ป่วยล้างไต และหรือ รอการปลูกถ่ายอวัยวะบางส่วนมีความจำเป็นต้องรับประทานยากดภูมิเช่น corticosteroid อาจมีผลต่อการแปลผล TST แนะนำให้ทำ IGRAs

• **ผู้ป่วยไตวาย ยา isoniazid rifampicin และ rifapentine ถูกขับออกทางน้ำดีผ่านทางตับ สามารถใช้ในผู้ป่วยไตวายโดยไม่ต้องปรับขนาดยา** สำหรับผู้ป่วยที่ไตวายรุนแรงควรให้ isoniazid ร่วมกับวิตามิน B6 เพื่อป้องกันภาวะปลายประสาทอักเสบ

ข้อแนะนำในการเลือกสูตรยา

ผู้ป่วยที่เตรียมปลูกถ่ายอวัยวะ (+/IV)

- ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะ
- กรณีที่ได้รับการปลูกถ่ายในช่วงการตรวจวินิจฉัย ควรได้รับการรักษาวันโรคระยะแฝงภายใน 1-2 สัปดาห์

ยา rifampicin, rifapentine กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ CYP-450 เมื่อใช้ร่วมกับยากดภูมิ cyclosporine, tacrolimus, sirolimus และ everolimus จะทำให้ระดับยากดภูมิในเลือดลดลง รวมถึงยังลดระดับยากดภูมิในกลุ่ม mycophenolic acid อาจส่งผลให้เกิดภาวะ rejection ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะได้

- **แนะนำใช้ยา isoniazid 6-9 เดือน ในการรักษาวัณโรคระยะแฝง สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่รับประทานยากดภูมิ โดยในช่วงแรกควรมีการติดตามระดับยากดภูมิอย่างใกล้ชิด**
- ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถใช้ยาได้ทุกสูตร กรณีที่มีความเร่งด่วนในการปลูกถ่ายอวัยวะ ควรพิจารณาใช้สูตรยาที่มีระยะเวลาสั้น เช่น 1HP เพื่อหลีกเลี่ยง drug interaction กับยากดภูมิ

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (+/IV)

พิจารณาตรวจวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝง เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง

ถ้าได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง การเริ่มยารักษาและการเลือกใช้ยา จะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคมะเร็ง และยาเคมีบำบัดที่ใช้ ให้พิจารณา

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนให้การรักษาวัณโรคแฝง

ก่อนที่จะให้การรักษาผู้ที่เป็นวัณโรคในระยะแฝง (LTBI) ต้องแน่ใจว่าขณะนั้นไม่ได้ป่วยเป็นวัณโรค (active TB disease) อยู่โดยการซักประวัติ ตรวจ ร่างกาย ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และการตรวจอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

ก. การติดเชื้อเอชไอวีและการให้ยาต้านไวรัส (antiviral drug)

ข. โรคประจำตัว (เช่น ภาวะทุพโภชนาการ เบาหวานไวรัสตับอักเสบ) และบันทึกประวัติการรักษา

ค. การสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (HR-TB, RR-TB, หรือ MDR-TB,XDR-TB)

ง. ข้อห้ามในการรักษา เช่น Viral Hepatitis ,AST/ALT > 3 เท่าของค่าปกติ , Peripheral Neuropathy โดยผู้ที่มีภาวะดังกล่าวควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียในการให้การรักษา <u>การตั้งครรภ์ไม่ใช่ข้อห้ามในการรักษา</u>

2. ประวัติการใช้ยา : ตรวจสอบ Drug interaction

3.ทดสอบการทำงานของตับ ไม่แนะนำให้ทดสอบการทำงานของตับก่อนเริ่มการรักษาวัณโรคระยะแฝง ยกเว้นผู้ที่มีประวัติโรคเรื้อรังที่อาจะมีผลต่อตับ

การติดตามผู้ที่ได้รักษาวัณโรคระยะแฝง (+/IV)

- หลังจากเริ่มให้ยาในช่วง 2-4 สัปดาห์แรก : ADR, side Effect
- ไม่ต้องส่งตรวจค่าการทำงานของตับทุกราย ให้ส่งเฉพาะกรณีที่มีอาการที่สงสัย
- CXR หลังเริ่มรักษาประมาณ 2-3 เดือน ในกรณีที่เพิ่งสัมผัสวัณโรคได้ไม่นาน
- ระหว่างที่ให้ยา หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ จำเป็นต้องประเมินซ้ำเสมอว่า ผู้ป่วยเป็นวัณโรคขึ้นมาหรือไม่ ซึ่งจะต้องรีบทำการเปลี่ยนการรักษาทันที
- หลังการรักษาวัณโรคระยะแฝงครบ ไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพรังสีทรวงอกอีก หากไม่มีอาการข้อบ่งชี้ใด ๆ

การประเมินผลการรักษาวัณโรคระยะแฝง

- **Treatment completed (รักษาครบ)** หมายถึง การรักษาครบตามกำหนดของสูตรการรักษา (หรืออย่างน้อยร้อยละ 80-90ของจำนวน dose ทั้งหมด) ดังตาราง

สูตรยา	ระยะเวลาทั้งหมด (เดือน)	จำนวน Dose	จำนวน Dose ขั้นต่ำที่คาดหวัง (80% ของจำนวน Dose ทั้งหมด)
6H	6	182	146
3HR	3	84	68
3HP	3	12	11*
4R	4	120	96
1HP	1	28	23

หมายเหตุ *90% ของจำนวน dose ทั้งหมด

การประเมินผลการรักษาวัณโรคระยะแฝง

- **Lost to follow-up (ขาดยา)** หมายถึง การขาดยาต่อเนื่องตามสูตรยาดังนี้
  - สูตรยา 6H ขาดยาต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ หรือมากกว่า
  - สูตรยา 3HP / 3HR/ 4R ขาดยาต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ หรือมากกว่า
  - สูตรยา 1HP ขาดยาต่อเนื่อง 10 วัน หรือมากกว่า
- **Failed (ล้มเหลว)** หมายถึง การป่วยเป็นวัณโรคระหว่างการรักษา
- **Died (ตาย)** หมายถึง การเสียชีวิตระหว่างการรักษาไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม
- **TPT discontinue due to toxicity** (หยุดยาเนื่องจากผลข้างเคียงของยา) หมายถึง การหยุดยาจากอาการไม่พึงประสงค์จากยา หรือปฏิกิริยาระหว่างยา ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มยาใหม่หรือเปลี่ยนสูตรยาก็ตาม
- **Not Evaluated (ประเมินผลไม่ได้)** หมายถึง การที่ไม่สามารถสรุปผลการรักษาได้ เช่น ไม่มีบันทึกข้อมูล ไม่สามารถติดตามข้อมูลผู้ป่วยได้

ที่มา : WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 1 : Preventive Tuberculosis preventive treatment

ADR management :

- Common Side Effect : Supportive Tx
- Drug Interaction Reaction : Management ,
  If serious → Discontinue

- Seriously ADR ; Allergy , Hepatotoxicity → Discontinue
  - ไม่ต้องดำเนินการ Rechallenge ยา
  - หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยา ในอนาคต (กรณี ก่อโรคแล้ว) = Rechallenge
    - Allergy – tritation dose
    - **Hepatitis** – Full dose

NAT2 Genotyping

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ

สูตรยาในการรักษา

Clinical Infectious Diseases IDSA hivma hiv medicine association

Article Navigation

JOURNAL ARTICLE

Short-Course Therapy with Rifampin plus Isoniazid, Compared with Standard Therapy with Isoniazid, for Latent Tuberculosis Infection: A Meta-analysis

Get access ›

Javier Ena ✉, Victoria Valls

Clinical Infectious Diseases, Volume 40, Issue 5, 1 March 2005, Pages 670–676, https://doi.org/10.1086/427802

Published: 01 March 2005 **Article history** ▾

4 MONTHS OF DAILY RIFAMPICIN (4R) COMPARED TO 9 MONTHS OF DAILY ISONIAZID (9H)

A randomized controlled trial included 6012 adults from Australia, Benin, Brazil, Canada, Ghana, Guinea, Indonesia, Saudi Arabia, and South Korea

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Four Months of Rifampin or Nine Months of Isoniazid for Latent Tuberculosis in Adults

Authors: Dick Menzies, M.D., Menonli Adjobimey, M.D., M.P.H., Rovina Ruslami, M.D., Ph.D., Anete Trajman, M.D., Ph.D., Oumou Sow, M.D., Heejin Kim, M.D., Joseph Obeng Baah, M.D., +21 , and Andrea Benedetti, Ph.D. Author Info & Affiliations

Published August 1, 2018 | N Engl J Med 2018;379:440-453 | DOI: 10.1056/NEJMoa1714283
VOL. 379 NO. 5 | Copyright © 2018

N Engl J Med 2018; 379(5):440

4 MONTHS OF DAILY RIFAMPICIN (4R) COMPARED TO 9 MONTHS OF DAILY ISONIAZID (9H)

Type of endpoint	Measurement	4R	9H	Conclusion
Efficacy	TB cases per 100 patient-years among all eligible patients	0.10	0.11	4R was non-inferior to 9H
	TB cases per 100 patient-years among patients with good adherence	0.09	0.11	4R was non-inferior to 9H
Treatment completion	Percentage of patients who completed treatment	78.8%	63.2%	Significantly more patients completed 4R compared to 9H
Safety	Percentage of patients who had any side effect related to treatment	2.8%	5.8%	Significantly more patients receiving 9H had side effects related to the study drug compared to those receiving 4R
	Percentage of patients who stopped treatment because of a grade 3-5 adverse event related to treatment	0.8%	2.1%	Significantly more patients receiving 9H stopped treatment because of side effects

N Engl J Med 2018; 379(5):440

3 MONTHS WEEKLY ISONIAZID AND RIFAPENTINE (3HP) COMPARED TO 9 MONTHS DAILY ISONIAZID (9H)

The PREVENT-TB randomized controlled trial included 7731 adults mostly from USA and Canada, with smaller numbers from Brazil and Spain.



The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Three Months of Rifapentine and Isoniazid for Latent Tuberculosis Infection

Authors: Timothy R. Sterling, M.D., M. Elsa Villarino, M.D., M.P.H., Andrey S. Borisov, M.D., M.P.H., Nong Shang, Ph.D., Fred Gordin, M.D., Erin Bliven-Sizemore, M.P.H., Judith Hackman, R.N., +10 , for the TB Trials Consortium PREVENT TB Study Team* Author Info & Affiliations

Published December 8, 2011 | N Engl J Med 2011;365:2155-2166 | DOI: 10.1056/NEJMoa1104875

VOL. 365 NO. 23 | Copyright © 2011

N Engl J Med 2011; 365(23):2155

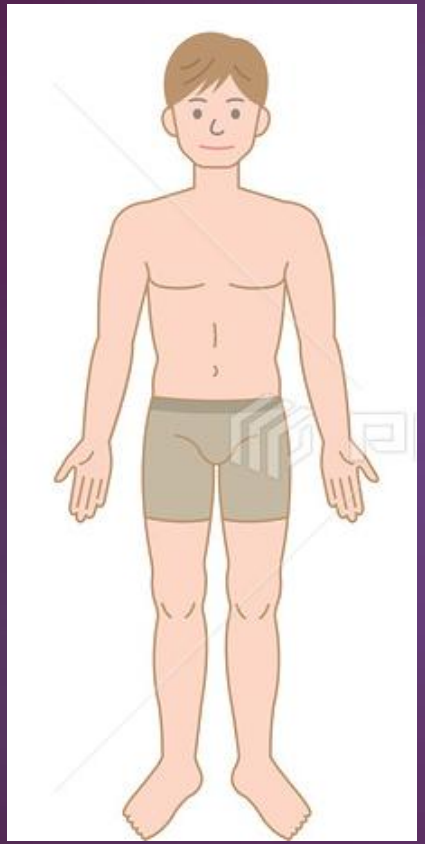
3 MONTHS WEEKLY ISONIAZID AND RIFAPENTINE (3HP) COMPARED TO 9 MONTHS DAILY ISONIAZID (9H)

Type of endpoint	Measurement	3HP	9H	Conclusion
Efficacy	TB cases per 100 patient-years among all eligible patients	0.07	0.16	3HP was non-inferior to 9H
	TB cases per 100 patient-years among patients with good adherence	0.05	0.13	3HP was non-inferior to 9H
Treatment completion	Percentage of patients who completed treatment	82.1%	69.0%	Significantly more patients completed 3HP compared to 9H
Safety	Percentage of patients who had any side effect related to treatment	8.2%	5.5%	Significantly more patients receiving 3HP had side effects related to the study drug compared to those receiving 9H
	Percentage of patients who stopped treatment because of a side effect	4.9%	3.7%	Significantly more patients receiving 3HP stopped treatment because of side effects

Hypersensitivity reaction 152/4040 (3.8%) among 3HP group
152 cases: 63% flu like symptom, 17% cutaneous reaction
Most systemic drug reaction were mild and resolve within 24 hrs
Risk factor: female, age ≥ 35, lower BMI

N Engl J Med 2011; 365(23):2155

อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญจากยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคระยะแฝง



อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ	ยาที่สงสัยว่าจะเป็นสาเหตุ	การดูแลรักษา
พิษต่อระบบประสาท (CNS toxicities) เช่น ง่วงซึม ปวดศีรษะ สับสน	INH, RIF, RPT	**หยุดใช้ยาที่สงสัยจะเป็นสาเหตุและรีบปรึกษาแพทย์**
พิษต่อตับ (hepatotoxicity) เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ตาเหลือง	INH, RIF, RPT	
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (flu-like syndromes) เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น	RIF, RPT, INH	
อาการแพ้อย่างรุนแรง (hypersensitivity) เช่น อาการผื่น คัน บวม หายใจลำบาก เป็นต้น	RIF, RPT, INH	
อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (GI-discomfort) เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เป็นต้น	INH, RIF, RPT	
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia)	RIF, RFT	
ภาวะผิดปกติของเม็ดเลือด (hematologic abnormalities)	INH	
อาการชาตามปลายมือปลายเท้า (peripheral neuropathy)	INH	**ไม่ต้องหยุดยา** แก้ไขโดยการให้วิตามินบี 6 ขนาด 100-200 mg./day

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา




EASY COPD CLINIC
SRINAGARIND HOSPITAL KHONKAEN
TRELEGY
ELLIPTA